Peer support 82 · CVS I · ECG · AC75–81 + TBL RATs · Student handout

# CVS I Basic ECG & ECG Lab

Scan to open the interactive deck

**23** concepts

**89** questions

punnawit9285.github.io/cvs-ecg-peer-tutoring

CONTENTS


| SECTION | STARTS | CONCEPTS · QUESTIONS | QUIZ ANSWERS | BLANK ANSWERS | THAI CONCEPT EXPLANATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| C Cardiophysiology: how the ECG is made | p. 2 | 4 · 8 | p. 38 | p. 43 | p. 45 |
| W Waves, intervals and segments | p. 7 | 5 · 18 | p. 38 | p. 43 | p. 45 |
| L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes | p. 15 | 3 · 12 | p. 39 | p. 43 | p. 46 |
| R Heart rate from the tracing | p. 19 | 3 · 11 | p. 40 | p. 43 | p. 47 |
| A QRS axis | p. 23 | 4 · 24 | p. 40 | p. 43 | p. 47 |
| E ECG lab: record and read a 12-lead | p. 32 | 4 · 16 | p. 41 | p. 44 | p. 48 |


core done in the video

Lecture **Section C** **Cardiophysiology: how the ECG is made**

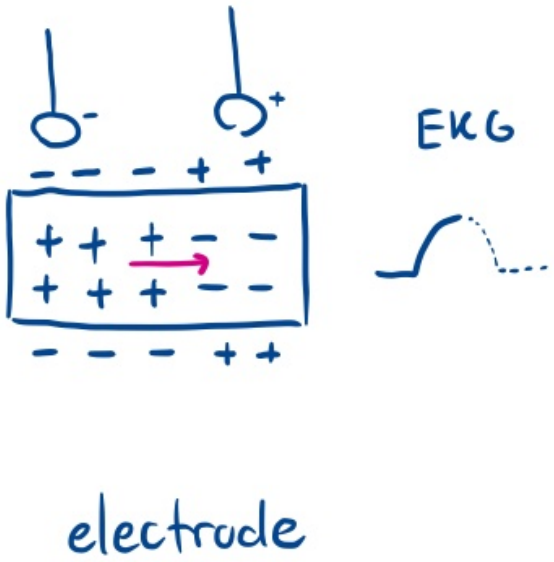
Dipoles and skin electrodes, which cells make which wave, why the T wave is upright, and where each action-potential phase sits on the tracing.

**C-C1** Concept Peer – EKG p.1–2 · i-RAT 266-66 Cardiophysiology: how the ECG is made

# What a skin electrode sees: the moving dipole

- A lead compares a **+ electrode** with a reference, so the ECG records a [1] on the skin, never the voltage inside one cell.
- Outside resting (polarized) myocytes the charge is [2]; outside depolarized myocytes it turns [3].
- While a wave travels, the border between the two zones is a **dipole**: the electrode over the depolarized zone is relatively [4], the one over still-resting tissue relatively + .
- Muscle all at rest, or all depolarized: no difference, so the line stays [5].

| WAVE MOVING… | DEPOLARIZATION | REPOLARIZATION |
|---|---|---|
| toward the + electrode | [6] | [7] |
| away from the + electrode | [8] | [9] |
| at 90° to the lead | [10]: equal up and down | |




Tutor sketch: electrodes over a strip of muscle; the depolarized part (–) on the left, resting part (+) on the right. · Peer – EKG, p.1

Repolarization is the mirror image of depolarization: same direction of travel, opposite sign of the deflection.

10 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · C-C1 · What a skin electrode sees: the moving dipole

1 question · answers p. 38

**C1** i-RAT 266-66 core

**Which of the following statements is true regarding the electrical vector of the ventricular action potential recorded by the potential difference between two electrodes?**

(A) During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively positive compared to the recording electrode in the polarized area.

(B) During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the polarized area.

(C) During repolarization, the repolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the repolarized area is relatively positive compared to the recording electrode in the depolarized area.

(D) During repolarization, the repolarization wave is a negative wave because the electrode placed in the repolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the depolarized area.

# Which wave comes from which cells

| ELECTRICAL EVENT | MAIN CURRENT | WHAT THE ECG SHOWS |
|---|---|---|
| Atrial depolarization | phase 0 of atrial muscle | [1] |
| Ventricular depolarization (septum → apex → free walls) | [2] (phase 0) | [3] |
| Ventricular repolarization | [4] from ventricular myocytes (phase 3) | [5] |
| Atrial repolarization | $K^+$ leaving atrial cells | no wave of its own: it [6] |

### Why atrial repolarization is invisible

It is small and happens at the [7] as the large ventricular complex, so the QRS hides it.

### Size follows muscle mass

The thin atria give a small P; the [8] give the big QRS.

**Exam trap ·** The SA node and AV node fire too: their tiny currents make [9]. The PR segment is the time the impulse spends crossing the AV node.

9 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · C-C2 · Which wave comes from which cells

3 questions · answers p. 38

**C2** t-RAT 2569 core

**Why is the atrial repolarization wave not visible on the ECG?**

(A) Because it occurs too gradually to be detectable
(B) Because it occurs too rapidly to be detectable
(C) Because it overlaps with the ventricular depolarization wave
(D) Because it overlaps with the ventricular repolarization wave

**C3** t-RAT 2568

**Which of the following ion movements is primarily responsible for the T wave observed on the ECG?**

(A) $Na^+$ influx into ventricular myocytes
(B) $Na^+$ influx into atrial myocytes
(C) $K^+$ efflux from ventricular myocytes
(D) $K^+$ efflux from atrial myocytes

**C4** AC77

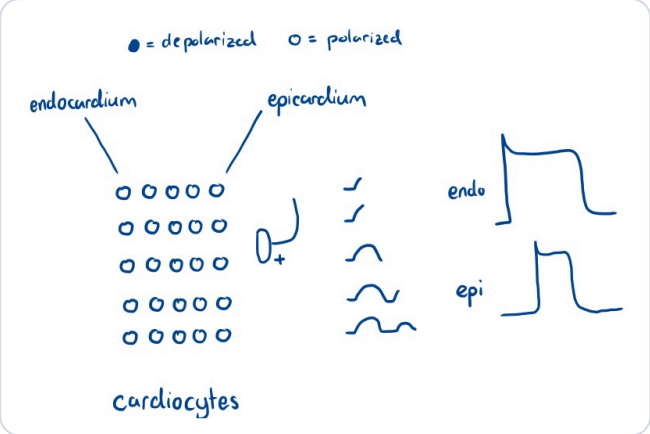
**Inhibiting fast Na Channel at ventricle, what is absent from EKG?**

(A) P wave
(B) PR segment
(C) QRS wave
(D) ST segment
(E) T wave

# Why the T wave points the same way as the QRS

1. Depolarization spreads from [1] (inside out).
2. Endocardial cells have the [2]; epicardial cells are activated later but finish first.
3. So repolarization runs the opposite way, [3] (outside in).
4. Opposite direction × opposite sign (C-C1 table) = the T wave has the [4] as the QRS. This is called [5].

| NORMAL T WAVE | LEADS |
|---|---|
| Upright | [6] |
| Inverted | [7] |




Tutor sketch: endocardium is activated first (filled dots) but its action potential lasts longer than the epicardium's. · Peer – EKG, p.1

**Exam trap ·** "Repolarization is normally discordant" is the wrong option: a healthy T wave follows its QRS. A T wave that goes against the QRS points to disease.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

---

Quiz · C-C3 · **Why the T wave points the same way as the QRS** 1 question · answers p. 38

C5 i-RAT 266-66 core

**Normally, the ventricular repolarization wave is concordant with the ventricular depolarization wave because of which of the following cardiac properties?**

(A) The action potential duration of the endocardial cells is longer than that of the epicardial cells.
(B) The action potential duration of the epicardial cells is longer than that of the endocardial cells.
(C) The action potential duration is similar in both the endocardial and the epicardial cells.
(D) The repolarization wave is normally discordant with the depolarization wave because depolarization and repolarization occur in the same direction towards or away from the electrode.

# Action-potential phases on the tracing

| VENTRICULAR ACTION POTENTIAL | ION CURRENT | WHERE IT SITS ON THE ECG |
|---|---|---|
| Phase 0, upstroke | fast $Na^+$ in | [1] |
| Phase 2, plateau | $Ca^{2+}$ in ≈ $K^+$ out | [2]: every ventricular cell is depolarized, so the line is isoelectric |
| Phase 3, repolarization | $K^+$ out | [3] |
| Phase 4, rest | $K^+$ leak ($I_{K1}$) | [4] |

### Atria run earlier

Atrial phase 0 = P wave. Atrial phase 3 falls [5].

### Refractory periods

Absolute refractory period ≈ from the QRS through the [6] to about the peak of T. The second half of T is the [7] refractory period.

**Exam trap ·** Phase 4 is **not** the downslope after the plateau: that downslope is phase 3. Rest comes after it.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · C-C4 · Action-potential phases on the tracing

3 questions · answers p. 38

**C6** t-RAT 2569 core

Which component of the ECG most likely corresponds to phase 4 of the action potential in ventricular muscle cells?

(A) QRS complex
(B) ST segment
(C) T wave
(D) TP segment

**C7** i-RAT 266-66

Which of the following segments in the EKG most likely contains Phase 3 of the action potential in atrial muscles?

(A) P wave
(B) QRS complex
(C) T wave
(D) ST segment

**C8** AC80

Which part of ECG wave is the absolute refractory period in a cardiac cycle?

(A) P wave
(B) PR interval
(C) ST segment
(D) T wave
(E) RR interval

Lecture **Section W** **Waves, intervals and segments**

Naming the parts of the tracing, what each interval times, the normal values the exam checks, the ECG on the cardiac cycle, and what autonomic tone changes.

**W-C1** Concept Lab Direction p.1 · t-RAT 2569 · t-RAT 2568 Waves, intervals and segments

# Waves, segments and intervals

- **Wave**: a deflection away from baseline: P, Q, R, S, T, U.
- **Segment**: a [1] : the PR, ST and TP segments.
- **Interval**: a [2] . PR interval = start of P → start of QRS. QT interval = start of QRS → [3] .
- **PR segment** (end of P → QRS): the impulse is held in the [4] , so this stretch measures AV nodal delay.
- **ST segment**: the ventricles are all depolarized ([5] ), so it sits on the isoelectric line.
- **Isoelectric line**: the baseline, best judged on the [6] where the whole heart is at rest.

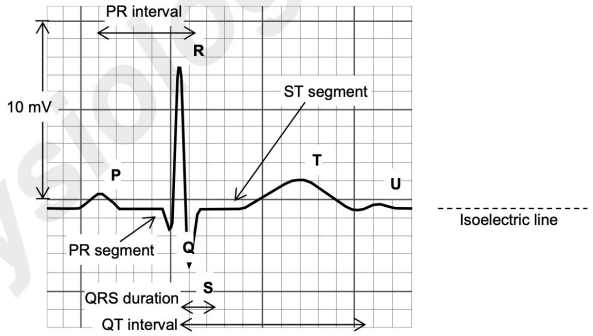


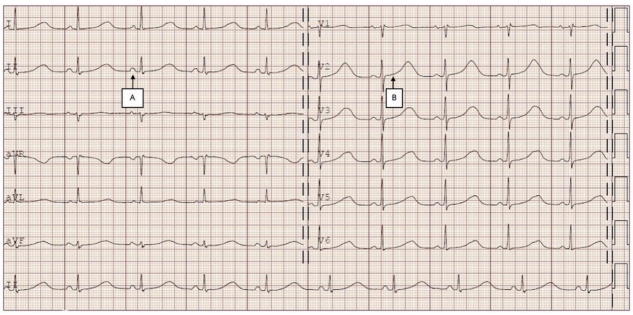

Fig 10-1: P, QRS, T and U waves; PR interval, PR segment, QRS duration, ST segment and QT interval. Calibration 10 mV mark at left. · Lab Direction – ECG, p.1

**Exam trap ·** PR *interval* includes the P wave (atrial depolarization + nodal delay); PR *segment* is only the [7] part.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

**W1** t-RAT 2568 core

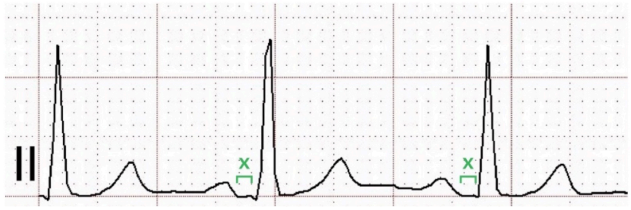
A 12-lead ECG from a 40-year-old woman is shown below. Identify the ECG components labeled A and B, respectively.




(A) P wave, T wave
(B) PR interval, TP segment
(C) Q wave, ST segment
(D) P wave, ST segment

**W2** t-RAT 2569 core

A 2nd-year medical student is studying the effects of a cardiovascular drug. He obtains ECG recordings from healthy individuals and measures the duration of specific parts of the ECG. A lead II recording from a healthy individual is shown. A specific part of the recording is marked with “X”. Which of the following cardiac electrophysiological properties best explains the duration of the marked part in the recording?




(A) Transmission of the electrical impulse through the AV node
(B) Atrial depolarization which corresponds to atrial conntraction
(C) Interval between ventricular depolarization and repolarization
(D) Ventricular depolarization which corresponds to ventricular systole

**W3** t-RAT 2568

Which of the following correctly matches an ECG segment with the corresponding phase of the cardiac cycle?

(A) P wave – Ventricular systole
(B) PR interval – Atrial depolarization and AV nodal delay
(C) QRS complex – Ventricular repolarization
(D) ST segment – Ventricular filling

# Intervals time the conduction

| MEASURE | WHAT IT TIMES | NORMAL | TOO SHORT / TOO LONG |
|---|---|---|---|
| **PR interval** | atria start → ventricles start (incl. AV node) | [1] | < 120: [2] (impulse skips the AV node) · > 200: [3] |
| **QRS width** | ventricular depolarization | ≤ [4] | < 120 ms; wider = slow ventricular conduction |
| **QT interval** | ventricles depolarize → finish repolarizing | QT ∝ RR ∝ 1/HR | shortens when the heart rate [5] |
| **QTc** | QT corrected for heart rate: QT / √RR | [6] (♀ up to [7]) | QTc 500 ms = prolonged |

Box count at 25 mm/s: 1 small box = 40 ms, so a normal PR = [8] small boxes and QRS ≤ 110 ms ≈ under 3 small boxes.

**Exam trap ·** An AV-node conduction defect changes the [9], not the QT or ST.

9 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · W-C2 · Intervals time the conduction

2 questions · answers p. 38

**W4** i-RAT 266-66 core

**Which of the following components in the EKG will be altered if there is a conduction defect of the atrioventricular node?**

(A) PR interval
(B) QT interval
(C) RR interval
(D) ST segment

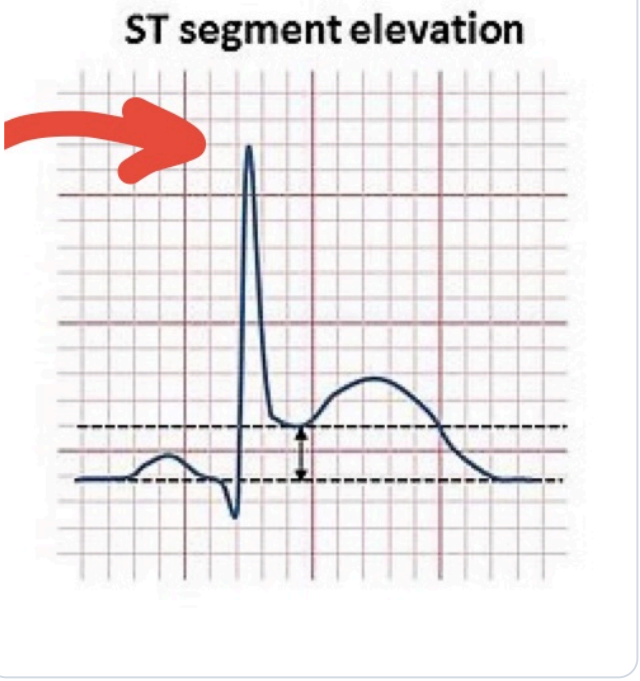
**W5** i-RAT 266-66 core

**Regarding the EKG, which of the following findings is ABNORMAL?**

(A) QRS interval 100 msec
(B) PR interval 100 msec
(C) Heart rate 100 bpm with a sinus rhythm
(D) Negative T wave in lead aVR

# Normal or not? The findings the exam checks

| FINDING | NORMAL | ABNORMAL EXAMPLE |
|---|---|---|
| P wave polarity | [1], [2] | negative P in II |
| T wave polarity | upright in V3–V6 | — |
| ST segment | isoelectric, deviation within [3] | [4]; depression 2 mm |
| Q wave | small q, width [5] | broad, deep Q: old [6] |
| PR · QRS · QT | PR 160 ms · QRS 100 ms · QTc 330–440 | PR 240 · QRS 140 · QT 140 · QTc 500 |
| RR interval | [7] (60–100 bpm) | RR 500 ms = [8] |
| QRS axis | −30° to +90°, so 30° is [9] | see section A |




ST segment elevation: the segment after the QRS sits well above the baseline (dashed lines). · Peer – EKG, p.2

**Exam trap ·** Convert RR to rate before judging it: HR = 60 000 ÷ RR (ms). RR 800 ms = 75 bpm (normal).

9 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · W-C3 · Normal or not? The findings the exam checks

6 questions · answers p. 38

**W6** i-RAT 266-66 core

**Regarding the EKG, which of the following findings is normal?**

- (A) Negative P wave in lead aVR
- (B) QTc interval 500 msec
- (C) RR interval 500 msec
- (D) ST segment depression 2 mm

**W7** AC77

**Which of the following is normal EKG?**

- (A) PR interval 240 ms
- (B) QT interval 140 ms
- (C) Negative P wave in Lead II
- (D) Negative P wave in Lead VR
- (E) RR interval 500 ms

**W8** AC78

**Which of the following is a normal EKG pattern?**

- (A) PR Interval 240 msec
- (B) QRS wave 140 msec
- (C) Positive T wave in leadV3
- (D) RR interval 500 msec
- (E) Negative P wave in lead II

**W9** AC75 core

**Abnormal EKG?**

- (A) Positive P lead II (positive t?)
- (B) Negative P aVR
- (C) PR interval 120-200 msec
- (D) QRS width 60-110 msec
- (E) Broad Q & high altitude

**W10** AC79

**What is abnormal EKG?**

- (A) PR interval 160 msec
- (B) QRS 100 msec
- (C) ST segment elevated 4 mm
- (D) RR interval 800 msec
- (E) QRS axis 30 องศา (30 degrees)

**W11** AC79

**Which of the following considered as an abnormal ECG finding**

- (A) RR interval 800 msec
- (B) PR interval 160 msec
- (C) ST segment elevation 4 mm
- (D) QRS interval 100 msec
- (E) QRS axis 30

# The ECG on the cardiac cycle

Electrical events come first; each wave [1] the contraction it triggers.

**P wave →** [2] (the atrial kick at the end of filling)

↓

**QRS** → ventricles contract: AV valves close ([3]), [4], then the aortic valve opens just after the QRS

↓

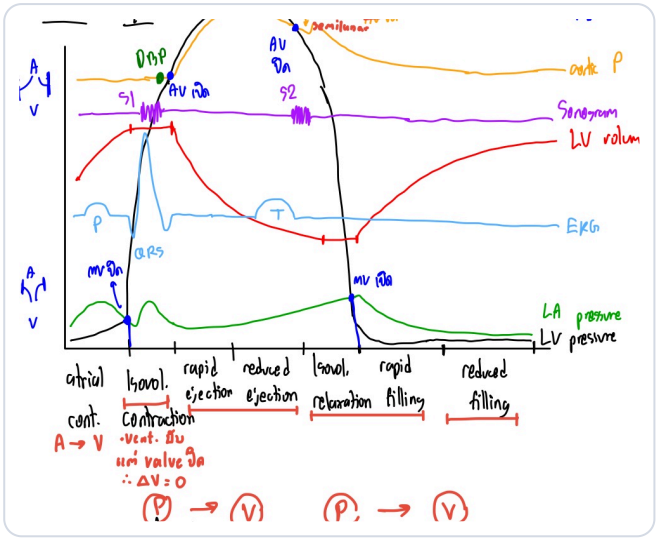
**ST · T** → ejection (rapid, then reduced during T)

↓

**End of T** → aortic valve closes ([5]) → [6]

↓

**Early TP segment** → mitral valve opens → [7]: the largest flow across the mitral valve




Tutor's Wiggers sketch: aortic, LV and LA pressure, LV volume and the ECG trace, with the phases labelled underneath.
· Peer – Physiology of the Heart, p.2

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · W-C4 · The ECG on the cardiac cycle

4 questions · answers p. 38

**W12** AC75, AC77 core

Which of the following occurred after P wave in EKG test?

- (A) Atrial contraction
- (B) Ventricular filling
- (C) Ventricular contraction
- (D) Isovolumic relaxation
- (E) Isovolumic contraction

**W13** AC76

Which of the following event occurs just after the T wave?

- (A) Atrial contraction
- (B) Decreased ventricular filling
- (C) Decreased ventricular ejection
- (D) Isovolumetric relaxation
- (E) Closure of mitral valve

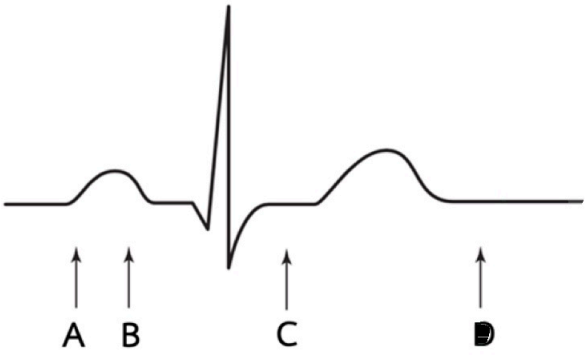
**W14** t-RAT 2568

The opening of the aortic valve corresponds most closely to which component of the ECG?

- (A) P wave
- (B) QRS complex
- (C) PR interval
- (D) T wave

**W15** t-RAT 2569 core

ECG below is obtained from a 52-year-old healthy man. Blood flow across the mitral valve is largest around which indicated point on this ECG tracing?




- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D

# Autonomic tone changes the timing

### Sympathetic up · or atropine (vagus blocked)

- SA node fires faster → [1] (HR up)
- AV node conducts faster → PR gets shorter
- QT ∝ RR → QT [2]
- QRS width [3]: ventricular conduction is not autonomic

### Vagus up (acetylcholine on $M_2$)

- SA node slower → RR [4]
- AV node slower → PR [5]
- Strong vagal effect → AV block or a pause

To see a drug act on the SA node, measure the [6], which is the heart rate.

**Exam trap ·** ST elevation is not an autonomic effect: it means [7]. QRS amplitude does not grow with sympathetic tone.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 45

## Quiz · W-C5 · Autonomic tone changes the timing

3 questions · answers p. 38

**W16** i-RAT 266-66

**What would be the expected change to the EKG of a person with an increase in the sympathetic tone?**

(A) An increase in the R-R interval
(B) An increase in the amplitude of the QRS complex
(C) A shortened QT interval
(D) A narrower QRS complex

**W17** t-RAT 2569 core

**Which of the following changes to the ECG does NOT occur in a person who is given a muscarinic antagonist?**

(A) Unchanged QRS interval
(B) Decreased RR interval
(C) Decreased QT interval
(D) Elevated ST segment

**W18** AC79

**ให้ atropine ไปที่ SA node check ผลที่ไหนของ EKG**

Atropine is given to act on the SA node. Where on the EKG do you check its effect?

(A) RR interval
(B) QT interval
(C) ST segment
(D) PR interval
(E) QRS comple

Lecture **Section L** **Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes**

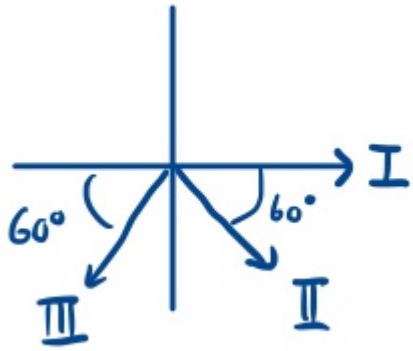
Which electrodes make leads I, II and III, where aVR, aVL and aVF point, which leads are perpendicular, and what each electrode swap does.

**L-C1** Concept Lab Direction p.2 · Peer – EKG p.1 Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

# Bipolar limb leads (Einthoven)

| LEAD | + ELECTRODE | – ELECTRODE | ANGLE |
|---|---|---|---|
| **I** | [1] | [2] | 0° |
| **II** | [3] | RA | [4] |
| **III** | LL | [5] | [6] |

- Each bipolar lead uses [7]; the right leg (RL) electrode is the [8] and is in no lead.
- Leads I, II and III form Einthoven's triangle: [9].
- A lead points from its – electrode toward its + electrode: lead I points [10], II down-left, III down-right.




Tutor sketch: lead I at 0°, with leads II and III each 60° below it. · Peer – EKG, p.1

**Exam trap ·** Only one bipolar lead uses the left arm as its *negative* pole: "left arm and left leg" = [11].

11 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 46

## Quiz · L-C1 · Bipolar limb leads (Einthoven)

5 questions · answers p. 39

**L1** t-RAT 2569

When recording lead II on an ECG, where is the positive electrode placed?

- (A) Left arm
- (B) Right arm
- (C) Left leg
- (D) Right leg

**L2** t-RAT 2568

When recording Lead II on a standard 12-lead ECG, where are the positive and negative electrodes placed, respectively?

- (A) Right arm and left arm
- (B) Right arm and left leg
- (C) Left arm and left leg
- (D) Left leg and right arm

**L3** i-RAT 266-66 core

Which of the following leads requires electrode placements at the left arm and the left foot?

- (A) Lead I
- (B) Lead II
- (C) Lead III
- (D) Lead aVL

**L4** AC79

what is the location of lead III?

- (A) Right arm and right leg
- (B) Right arm and left arm
- (C) Left arm and left leg
- (D) Right arm and left leg
- (E) Left arm and right leg

**L5** t-RAT 2568 core

A medical student wears a smart watch on the left wrist and activates the ECG feature by placing the right index finger on the digital crown, as shown in the figure below. The watch contains a positive electrode on the back that contacts the left wrist, and the crown functions as a negative electrode. Which standard ECG lead is most closely represented by this configuration?



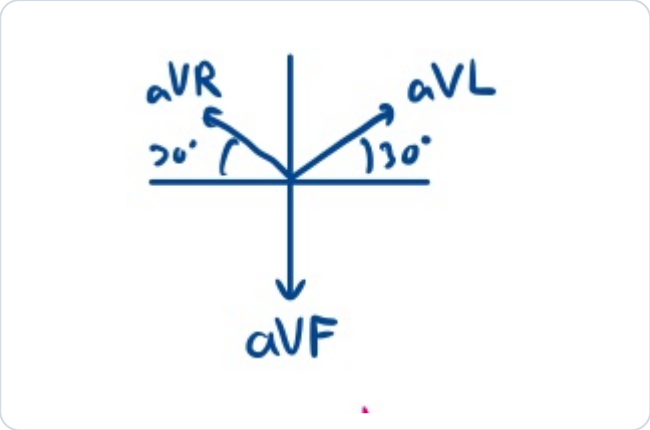
- (A) Lead I
- (B) Lead II
- (C) Lead III
- (D) Lead aVR

Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

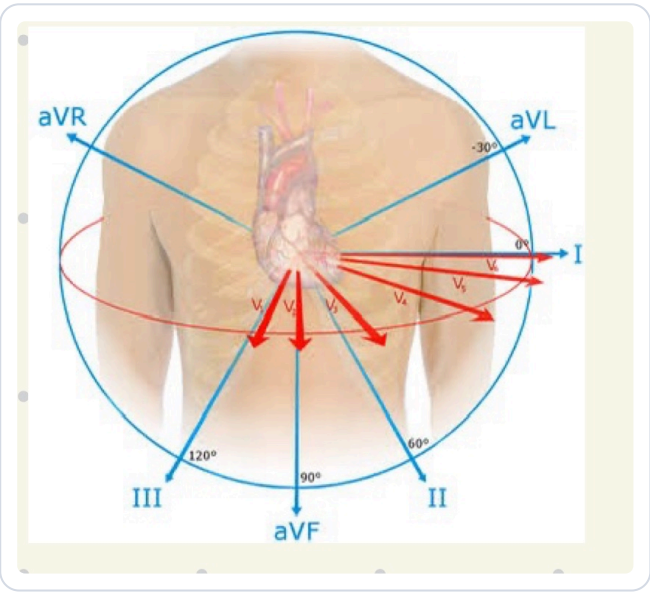
# Augmented leads and the hexaxial wheel

- **Augmented (unipolar) limb leads**: one limb is +, compared with the average of the other two. aVR: + on the [1]. aVL: + on the [2]. aVF: + on the [3].
- Angles: aVL [4], aVF [5], aVR [6].
- Put the six limb leads on one wheel and they sit every **30°**: the hexaxial reference system (frontal plane only; chest leads are the horizontal plane).

| LEAD | PERPENDICULAR PARTNER (90° APART) |
|---|---|
| I (0°) | [7] |
| II (+60°) | [8] |
| III (+120°) | [9] |




Tutor sketch: aVR and aVL 30° above the horizontal, aVF straight down. · Peer – EKG, p.1




The six frontal-plane leads around the chest: aVR, aVL, I, II, aVF and III. · Peer – EKG, p.2

**Exam trap ·** Perpendicular pairs pair a bipolar lead with an augmented lead: memorise I–aVF, II–aVL, III–aVR.

9 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 46

## Quiz · L-C2 · Augmented leads and the hexaxial wheel

2 questions · answers p. 39

**L6** i-RAT 266-66 core

The electrical vector of which lead is perpendicular to the vector of lead aVR in the frontal plane axis?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVL

**L7** AC78

Which lead is perpendicular to lead aVL?

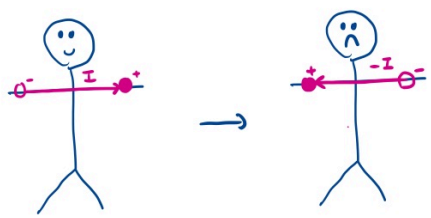
(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVR
(E) Lead aVF

L-C3 Concept Peer – EKG p.1–2 · AC80 · AC81 · TBL RATs

Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

# Swapped limb electrodes

| SWAP | WHAT THE TRACING DOES | LEAD LEFT UNCHANGED |
|---|---|---|
| **RA ↔ LA** (commonest) | lead I [1] ; II ↔ III; aVR ↔ aVL | [2] |
| **RA ↔ LL** | II inverted; I and III swap and invert; aVR ↔ aVF | [3] |
| **LA ↔ LL** | III inverted; I ↔ II; aVL ↔ aVF | [4] |
| **LL ↔ RL** | [5] : RL is only the ground and both legs sit at nearly the same potential | all |




Tutor sketch: swapping the arm electrodes turns lead I upside down (I becomes –I). · Peer – EKG, p.1

Rule of thumb: the unchanged lead is the augmented lead of the [6] .

**Exam trap ·** “Where does the aVF tracing show up after an arm swap?” Still in [7] : nothing touched the left leg.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 46

## Quiz · L-C3 · Swapped limb electrodes

5 questions · answers p. 39

**L8** AC80 core

During an ECG test on a patient, the physician accidentally swaps a pair of leads. However, the aVF waveform is not affected by this mistake, while the rest of the waveforms are incorrect. The leads of which extremities have been swapped?

(A) Left arm and left leg
(B) Left arm and right leg
(C) Right arm and left arm
(D) Right arm and left leg
(E) Right arm and right leg

**L9** AC81 core

During an electrocardiography procedure, an extreme lead reversal occurs. Only lead aVL is normal, while other leads are mixed up. Which leads are reversed?

(A) Left arm, left leg
(B) Right arm, left leg
(C) Right leg, left leg
(D) Left arm, right arm
(E) Left leg, right leg

**L10** t-RAT 2569 core

When the electrode on the left arm is mistakenly reversed with the electrode on the right arm, the ECG tracing that would normally show up on Lead aVF will be shown on which of the following leads instead?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead aVL
(D) Lead aVF

**L11** t-RAT 2568

Which of the following changes would occur if the left leg (LL) and right leg (RL) electrodes are switched?

(A) Lead I is inverted
(B) Lead II is inverted
(C) Lead V1 is inverted
(D) None of the above

**L12** i-RAT 266-66 core

Which of the following leads is NOT affected when the electrodes at the left arm and the left leg are reversed?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead aVL
(D) Lead aVR

Lecture **Section R** **Heart rate from the tracing**

ECG paper standardization, the 1500 and 300 rules, correcting for paper speeds other than 25 mm/s, and counting an irregular rhythm.

**R-C1** Concept Peer – EKG p.1–2 (tutor notes) · i-RAT 266-66 key



# ECG paper and the 1500 rule

### Standardization

- Paper speed: [1] _____
- Gain: [2] _____ (the calibration box at the start of each row)
- 1 small box = 1 mm = [3] _____ (40 ms)
- 1 big box = 5 small = 5 mm = [4] _____

### Rate from one RR interval (regular rhythm, standard speed)

- HR = [5] _____ ÷ small boxes between two R waves
- HR = [6] _____ ÷ big boxes
- HR = 60 ÷ RR in seconds: RR 0.8 s → [7] _____

| BIG BOXES BETWEEN R WAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart rate (bpm) | 300 | 150 | [8] _____ | 75 | [9] _____ | 50 |

Why the rule works: in one minute the paper moves (speed × 60 s) millimetres, and each small box is 1 mm. Normal sinus rate [10] _____ bpm.

10 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

## Quiz · R-C1 · ECG paper and the 1500 rule

3 questions · answers p. 40

**R1** AC75 core

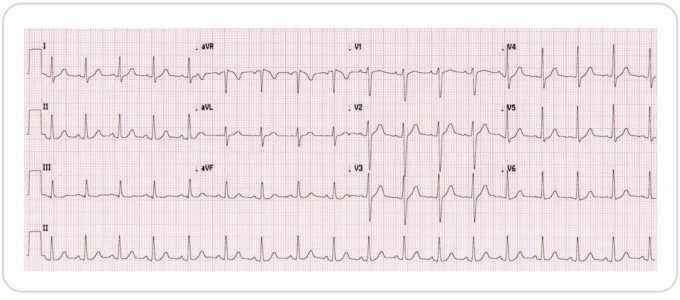
**RR interval 15 mm หา heart rate (ความเร็วกระดาษ 25 mm/s)?**

RR interval 15 mm: find the heart rate (paper speed 25 mm/s).

(A) 50 bpm
(B) 75 bpm
(C) 100 bpm
(D) 150 bpm
(E) 200 bpm

**R2** i-RAT 266-66

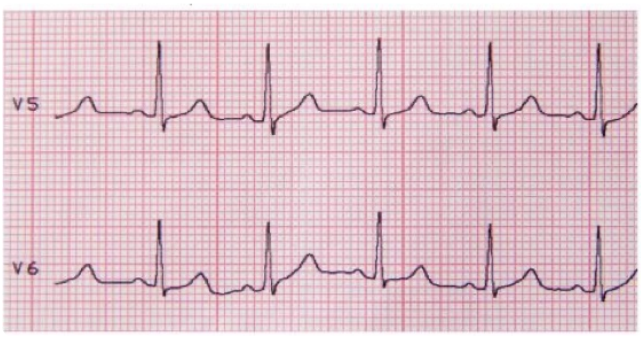
**In this EKG, which runs at a speed of 25 mm/s, what is the heart rate?**



(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm

**R3** AC78

**An ECG shows with an ECG speed of 25 mm/s, what is the heart rate?**




(A) 25
(B) 50
(C) 100
(D) 200
(E) 300

# When the paper runs at another speed

The 1500 rule assumes 25 mm/s. For any speed, count the boxes first, then correct:

## HR = 1500 ÷ small boxes × speed ÷ 25= 60 × speed (mm/s) ÷ RR (mm)

| PAPER SPEED | THE TRACING LOOKS | RULE |
|---|---|---|
| 12.5 mm/s | squeezed, half as wide | [1] ÷ small boxes |
| 25 mm/s | standard | 1500 ÷ small boxes |
| 30 mm/s | a little stretched | [2] ÷ small boxes |
| 50 mm/s | [3] | [4] ÷ small boxes |

**Worked: i-RAT Q14**

50 mm/s, RR = 18 small boxes. 1500 ÷ 18 = 83 is the trap; × 2 for the speed = [5].

**Worked: AC76 Q7**

12.5 mm/s, RR = 15 mm. 1500 ÷ 15 = 100, × 0.5 = [6].

**Exam trap ·** Fast paper makes a normal rate look [7]; slow paper makes it look fast. Always read the speed printed under the tracing.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

**R4** AC76 core

If an EKG paper that is run with a speed of 12.5 mm/sec reveal sinus rhythm with R-R interval of 15 mm, what is the heart rate?

(A) 25
(B) 50
(C) 75
(D) 100
(E) 150

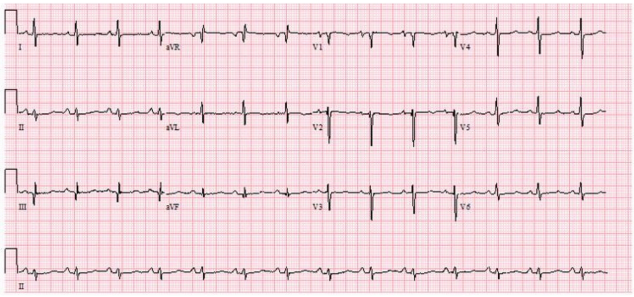
**R5** AC80

Given that Paper velocity = 12.5, RR interval = 15 small boxes, what is the heart rate?

(A) 100
(B) 50
(C) 200
(D) 25
(E) 150

**R6** i-RAT 266-66 core

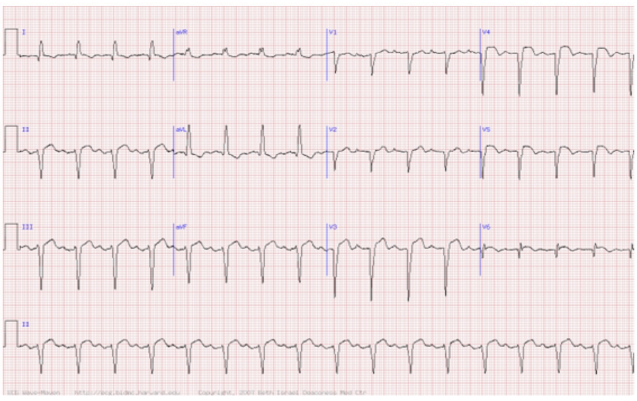
In this EKG, which runs at a speed of 50 mm/s, what is the heart rate?



(A) 21 bpm
(B) 42 bpm
(C) 84 bpm
(D) 168 bpm

**R7** t-RAT 2569

In this ECG, which runs at a speed of 50 mm/s, what is the heart rate?



(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm

**R8** AC81 core

From the given EKG, find the heart rate. (Paper speed 50 mm/s)



(A) 50 bpm
(B) 80 bpm
(C) 100 bpm
(D) 150 bpm
(E) 200 bpm

**R9** AC77

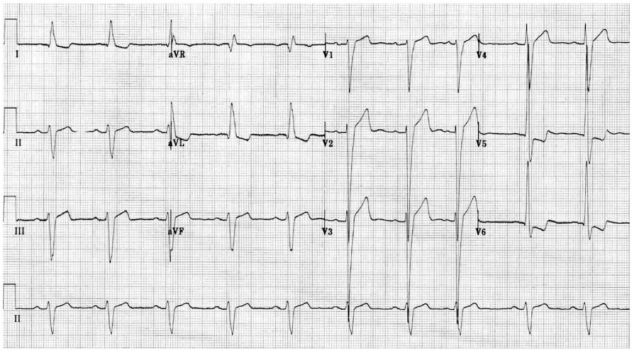
ให้กราฟ 50 mm/s เมื่อนับ QRS ได้ 18 wave ถาม Heart rate

A tracing at 50 mm/s is given; 18 QRS waves are counted. What is the heart rate?

(A) 50 bpm
(B) 100 bpm
(C) 150 bpm
(D) 200 bpm
(E) 250 bpm

**R10** t-RAT 2568 core

A 35-year-old man presents to the Emergency Department with progressive dyspnea. A 12-lead ECG is obtained, revealing the findings shown. The paper speed is 30 mm/sec. What is the heart rate?



(A) 35 – 40 bpm
(B) 60 – 65 bpm
(C) 70 – 75 bpm
(D) 100 – 105 bpm

# Irregular rhythm: count, don’t divide

- When the RR intervals [1] _____, one RR gives a different rate every time you measure.
- Count instead: the rhythm strip along the bottom of a 12-lead is [2] _____ long at 25 mm/s (250 mm).
- Rate ≈ number of QRS complexes in the strip × [3] _____.
- Example (t-RAT 2568 Q14): 22 QRS in the strip → [4] _____ bpm.

### Atrial fibrillation on the strip

- no P waves: a [5] _____
- RR [6] _____
- QRS narrow: the ventricles still conduct normally

### Ventricular vs atrial rate

In AF you count the [7] _____ (QRS); the atria fire far faster and cannot be counted.

7 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

---

Quiz · R-C3 · **Irregular rhythm: count, don’t divide** 1 question · answers p. 40

**R11** t-RAT 2568 core

This ECG is recorded at a speed of 25 mm/sec. What is the estimated ventricular rate based on this tracing?




(A) 66 bpm
(B) 99 bpm
(C) 132 bpm
(D) 162 bpm

Lecture **Section A** **QRS axis**

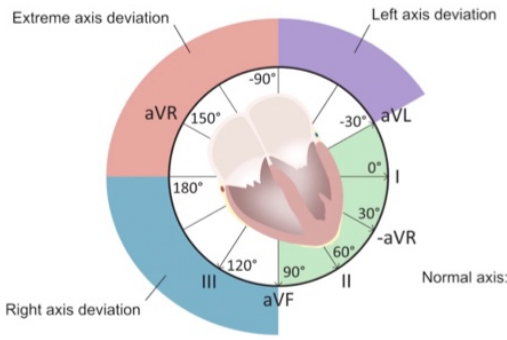
Axis zones, the lead I + aVF quadrant check, how big each lead's QRS should be, two ways to read the axis off a 12-lead, and combined rate-axis items.

**A-C1** Concept Peer – EKG p.1–2 (tutor notes) · i-RAT 266-66 key QRS axis

# Axis zones and the quadrant check

| ZONE | RANGE |
|---|---|
| Normal | [1] |
| Left axis deviation | [2] |
| Right axis deviation | [3] |
| Extreme (northwest) | −90° to ±180° |

| LEAD I | AVF | AXIS |
|---|---|---|
| + | + | [4] (0° to +90°) |
| – | + | [5] |
| – | – | [6] |
| + | – | look at [7]: + → still normal (0° to −30°); – → [8] |




Axis wheel: normal −30° to 90° (green), left axis deviation (purple), right (blue), extreme (red). · Peer – EKG, p.1

**Exam trap** · LAD and "lead I +, aVF –" are not the same thing: 0° to −30° also gives I + / aVF –, and it is normal. Lead [9] is what proves LAD.

9 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

## Quiz · A-C1 · Axis zones and the quadrant check

5 questions · answers p. 40

**A1** AC75

**QRS axis เป็นยังไง ให้ Lead 1 - biphasic, Lead aVF positive, Lead 3 – positive?**

What is the QRS axis when lead I is biphasic, aVF positive and lead III positive?

- (A) Unidentified
- (B) Right deviation
- (C) Left deviation
- (D) Normal axis
- (E) Extreme ...

**A2** AC79

**(ให้ภาพ EKG มา) Lead I negative, Lead aVF positive ถาม QRS axis**

(An ECG was shown.) Lead I negative, lead aVF positive: what is the QRS axis?

- (A) Normal axis
- (B) Left axis deviation
- (C) Right axis deviation
- (D) Extreme axis deviation

**A3** i-RAT 266-66 core

**What will be seen in a person with right axis deviation?**

- (A) Lead I will be positive and lead II will be positive.
- (B) Lead II will be negative and lead aVF will be positive.
- (C) Lead I will be negative and lead II will be negative.
- (D) Lead I will be negative and the lead aVF will be positive.

**A4** t-RAT 2569

**A 43-year-old woman with chronic pulmonary hypertension presents to the emergency department with dyspnea lasting 2 hours. Her ECG shows right axis deviation. What ECG findings would you expect?**

- (A) Lead I positive and Lead II positive
- (B) Lead aVL positive and Lead aVF positive
- (C) Lead I negative and Lead aVF negative
- (D) Lead I negative and Lead aVF positive

**A5** t-RAT 2568 core

**A 43-year-old woman with long-standing hypertension presents to the emergency department with chest pain lasting 2 hours. Her ECG shows left axis deviation. What ECG findings would you expect?**

- (A) Lead I positive and Lead II positive
- (B) Lead aVL positive and Lead aVF positive
- (C) Lead I negative and Lead aVF negative
- (D) Lead I positive and Lead III negative

# How big should each lead's QRS be?

Each lead shows the mean QRS vector [1] .

| ANGLE BETWEEN AXIS AND LEAD | QRS IN THAT LEAD |
|---|---|
| 0° (pointing at the lead) | [2] |
| acute, < 90° | [3] |
| 90° (perpendicular) | [4] : R ≈ S |
| obtuse, > 90° | [5] |
| 180° (pointing away) | [6] |

| AXIS | −60° | −30° | +30° | +60° | +120° |
|---|---|---|---|---|---|
| Equiphasic lead | aVR | [7] | [8] | [9] | aVR |
| Tallest R | aVL | aVL | I ≈ II | II | [10] |

**Exam trap ·** "Highest amplitude" can mean the tallest R or the deepest S. For −60° the AC81 key accepted both aVL (tallest R) and lead III (deepest S).

10 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

## Quiz · A-C2 · How big should each lead's QRS be?

8 questions · answers p. 40

**A6** t-RAT 2569 core

Which ECG lead will be biphasic in a person whose QRS axis is +30 degrees?

(A) Lead II
(B) Lead III
(C) Lead aVL
(D) Lead aVR

**A7** t-RAT 2568

Which ECG lead is most likely to appear biphasic in a patient whose QRS axis is approximately -30 degrees?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead aVL
(D) Lead aVF

**A8** i-RAT 266-66 core

Which EKG lead will be biphasic in a person whose cardiac axis is positive 60 degrees?

(A) Lead I
(B) Lead II
(C) Lead III
(D) Lead aVL

**A9** t-RAT 2569 core

A ventricular depolarization wave, when traveling –60 degrees in the frontal plane, will cause a large negative deflection in which lead?

(A) aVR
(B) aVL
(C) Lead II
(D) Lead III

**A10** AC80

QRS axis is +120 degrees. Which leads show the highest amplitude of R?

(A) II
(B) III
(C) aVL
(D) aVF
(E) aVR

**A11** AC81 core

EKG shows the QRS axis is approximately -60 degrees. Which lead will show the highest amplitude?

(A) Lead aVL
(B) Lead aVR
(C) Lead II
(D) Lead III
(E) Lead aVF

**A12** AC77

Acute angle with lead
What is the characteristic of P wave?

(A) Biphasic wave
(B) Tallest positive wave
(C) Tallest negative wave
(D) Postive wave taller than negative wave
(E) Negative wave taller than positive wave

**A13** AC78

Evaluated QRS axis and lead II axis create an obtuse angle. Which of the following correctly describes the characteristic of QRS waves in lead II?

(A) Highest positive wave
(B) Highest negative wave
(C) More positive than negative
(D) More negative than positive
(E) Biphasic

# Reading the axis off a 12-lead: two methods

### Shortcut: start from the flattest lead

1. Look only at the six [1] (frontal plane).
2. Find the most [2] one (R ≈ S).
3. The axis is [3] from it: two candidate directions.
4. Check the lead lying at one candidate: [4] → the axis points there; negative → the other one.

### Direct: the farthest pair

1. Mark each limb lead + or –.
2. Take the two + leads that lie [5], and the two – leads.
3. The axis is the [6] of the + pair, give or take [7].

| WORKED: T-RAT 2569 Q11 | READING |
|---|---|
| Equiphasic limb lead | [8] (–30°) |
| Two candidates | [9] |
| Lead at that angle (II) | tall R → axis = [10] |

Check the answer against the quadrant (A-C1): lead I and aVF must agree with the angle you found.

10 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

**A14** AC77

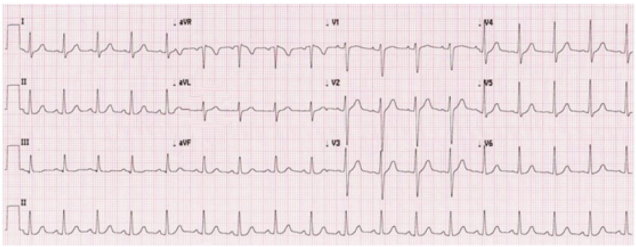
**ให้กราฟแปลผลได้ว่า ใน Lead I, II, III, VL, VF Positive wave ใหญ่กว่า Negative wave ส่วนใน Lead VR Positive wave เล็กกว่า Negative wave ถาม Axis**

From the tracing: in leads I, II, III, aVL and aVF the positive wave is larger than the negative wave; in aVR the positive wave is smaller. What is the axis?

(A) Normal axis
(B) Left axis deviation
(C) Right axis deviation
(D) Extreme axis deviation

**A15** t-RAT 2569 core

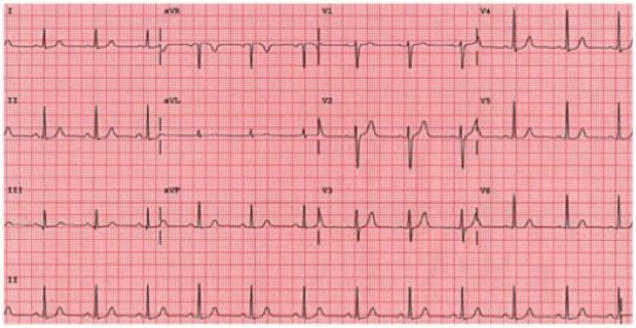
**According to this ECG, what is the calculated QRS axis?**



(A) 0 degrees
(B) 30 degrees
(C) 60 degrees
(D) 90 degrees

**A16** AC78

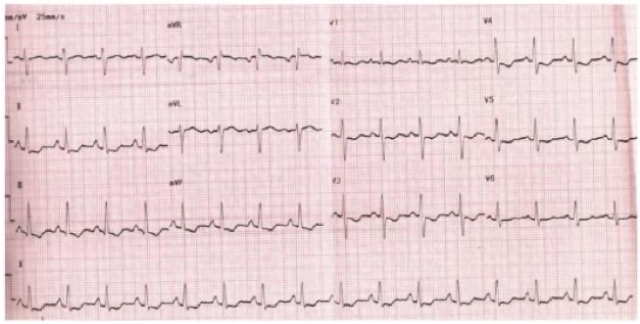
**Please interpret the axis of this ECG**



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

**A17** AC76

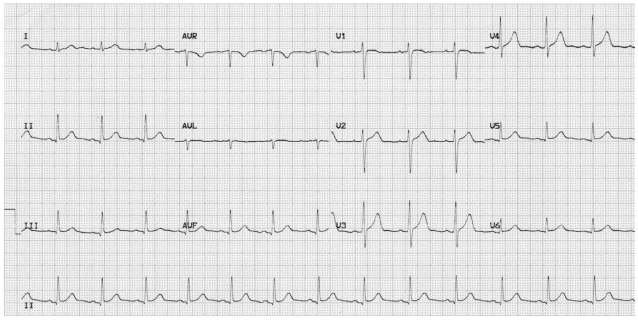
**From the EKG below, what is the most likely axis deviation?**



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

**A18** t-RAT 2568

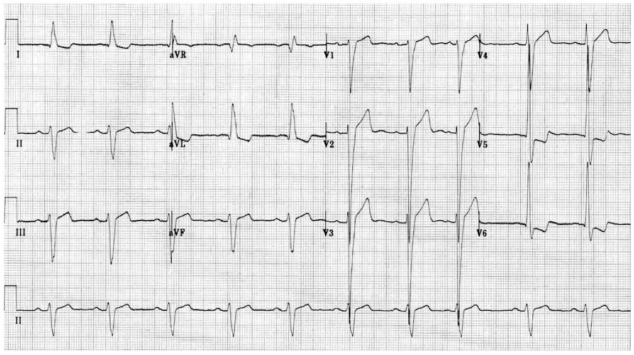
**A 50-year-old man presents to his primary care physician for a routine medical check-up. His ECG, recorded at a paper speed of 25 mm/s, is shown below. What is the QRS axis?**



(A) Normal axis
(B) Right axis deviation
(C) Left axis deviation
(D) Extreme axis deviation

**A19** t-RAT 2568 core

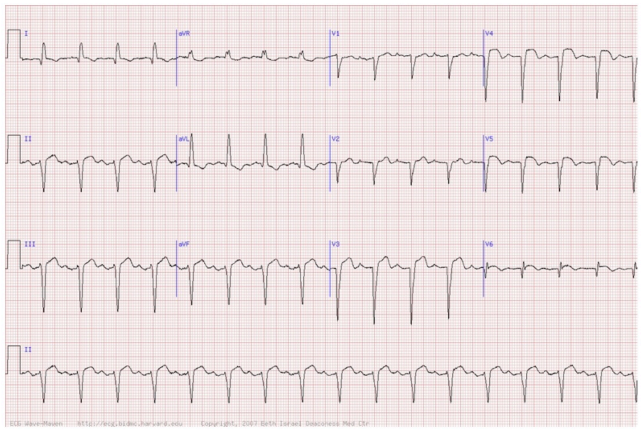
A 35-year-old man presents to the Emergency Department with progressive dyspnea. A 12-lead ECG is obtained, revealing the findings shown. What is the QRS axis?



(A) -30 to 90 degrees
(B) -30 to -90 degrees
(C) 90 to 180 degrees
(D) -90 to 180 degrees

**A20** i-RAT 266-66 core

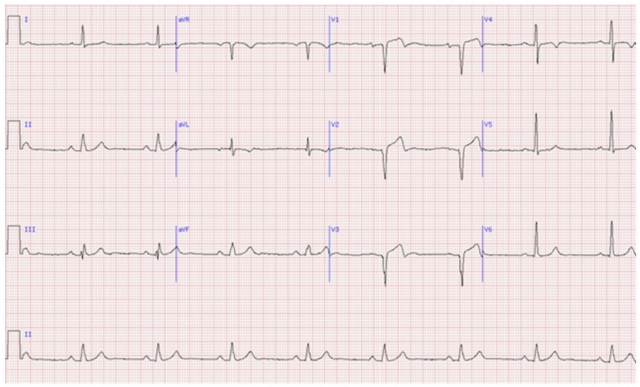
According to this EKG, what is the calculated QRS axis?



(A) (-90) – (-120) degrees
(B) (-30) – (-90) degrees
(C) (30) – (90) degrees
(D) (90) – (120) degrees

**A21** i-RAT 266-66

According to this EKG, what is the interpretation of the QRS axis?



(A) Normal axis
(B) Left axis deviation
(C) Right axis deviation
(D) Extreme axis deviation

# Rate, axis and QRS width in one item

Combined items test three separate readings. Do them one at a time, then pick the option that matches all three.

**1 · Rate**
read the [1] _____ first;
1500 ÷ small boxes, then correct

→

**2 · Axis**
lead I and aVF, then [2] _____ if
I + / aVF –

→

**3 · QRS width**
normal ≤ 100–110 ms, i.e. under
[3] _____

| ITEM | RATE | AXIS | ANSWER |
|---|---|---|---|
| i-RAT Q18 · 25 mm/s | RR 11 small boxes → [4] _____ | I +, II –, aVF – | [5] _____ with LAD |
| i-RAT Q19 | — | I –, aVF + | RAD with [6] _____ |
| t-RAT 2569 Q13 · 15 mm/s | RR ≈ 20 small boxes → [7] _____ | I +, II –, aVF – | [8] _____ with LAD |

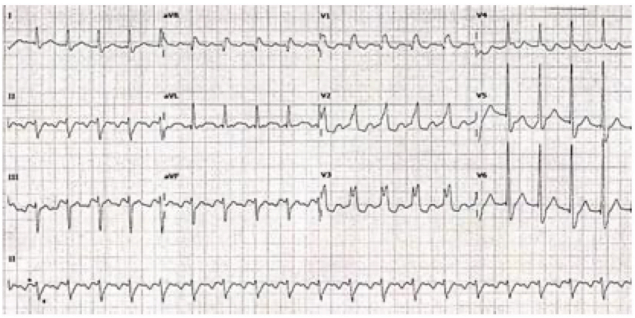
8 blanks · answers p. 43 · Thai explanation of this concept: p. 47

## Quiz · A-C4 · Rate, axis and QRS width in one item

3 questions · answers p. 40

**A22** i-RAT 266-66 core

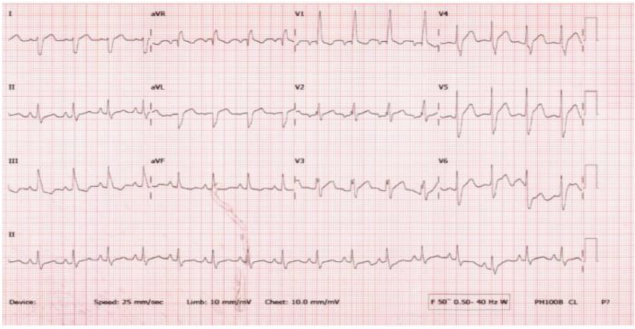
In this EKG, which runs at a speed of 25 mm/s, which of the following is true?



A. Normal heart rate with left axis deviation
B. Tachycardia with left axis deviation
C. Normal heart rate with right axis deviation
D. Tachycardia with right axis deviation

**A23** i-RAT 266-66

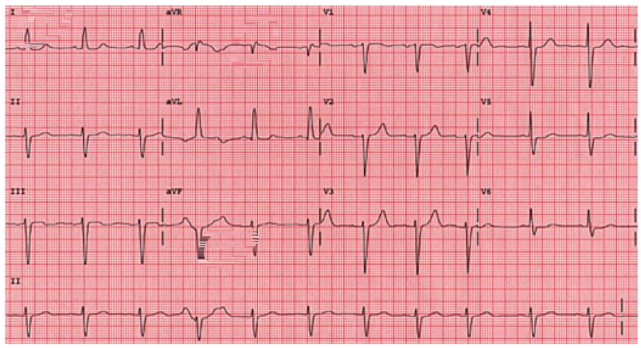
According to this ECG, which of the following is true?



A. Left axis deviation with wide QRS complex
B. Right axis deviation with wide QRS complex
C. Left axis deviation with normal QRS complex
D. Right axis deviation with normal QRS complex

**A24** t-RAT 2569 core

A 32-year-old man presents to his primary physician for a routine medical check-up. His ECG, which runs at a speed of 15 mm/s, is shown below. What are his heart rate and QRS axis?



A. Normal heart rate and normal axis
B. Bradycardia and right axis deviation
C. Bradycardia and left axis deviation
D. Tachycardia and superior axis deviation

Lab **Section E** **ECG lab: record and read a 12-lead**

Electrode positions for the 12 leads, the criteria for sinus rhythm, the rhythms that are not sinus, and the lab sheet's order for reading a whole tracing.

**E-C1** Concept Lab Direction p.2–3 (Fig 10-2) ECG lab: record and read a 12-lead

# Recording a 12-lead in the lab

**10 electrodes → 12 leads.** Four limb electrodes (RA, LA, LL, and RL as ground) give I, II, III, aVR, aVL, aVF. Six chest electrodes give V1–V6.

| LEAD | ELECTRODE POSITION |
|---|---|
| V1 | [1] sternal border |
| V2 | [2] sternal border |
| V3 | [3] |
| V4 | 5th ICS, [4] |
| V5 | [5], level with V4 |
| V6 | [6], level with V4 and V5 |

The chest leads see the heart in the [7]; the six limb leads see the frontal plane.

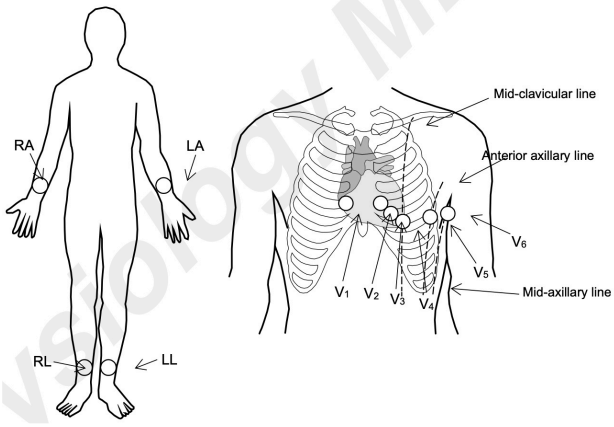



Fig 10-2: limb electrodes RA, LA, RL, LL and chest electrodes V1–V6 with the mid-clavicular, anterior and mid-axillary lines. · Lab Direction – ECG, p.2

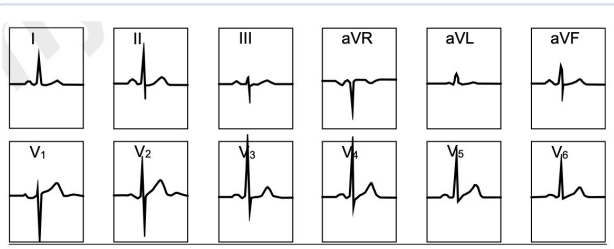



Fig 10-2 (lower part): the normal complex in each of the 12 leads; note the negative complex in aVR. · Lab Direction – ECG, p.2

**Exam trap ·** V1 and V2 sit in the [8] intercostal space; V4–V6 run outward along the 5th-space level, so V5 is not on the same vertical line as V4.

8 blanks · answers p. 44 · Thai explanation of this concept: p. 48

## Quiz · E-C1 · Recording a 12-lead in the lab

5 questions · answers p. 41

**E1** AC76

**Which of the following is the correct position of lead V2 placement in 12-lead EKG?**

- (A) 4th left intercostal space - along margin of the sternum
- (B) 4th right intercostal space - along margin of the sternum
- (C) 5th right intercostal space - mid-clavicular line
- (D) 5th right intercostal space - mid-axillary line
- (E) 5th right intercostal space - anterior axillary line

**E2** AC77

**Which of the following is the correct position of lead V4 placement in 12-lead EKG?**

- (A) 4th left intercostal space - along margin of the sternum
- (B) 4th right intercostal space - along margin of the sternum
- (C) 5th right intercostal space - mid-clavicular line
- (D) 5th right intercostal space - mid-axillary line
- (E) 5th right intercostal space - anterior axillary line

**E3** i-RAT 266-66 core

**Which of the following is the correct positioning of the EKG electrode for lead V4?**

- (A) At the 5th intercostal space to the left of the sternum
- (B) At the 5th intercostal space at the midclavicular line
- (C) At the 5th intercostal space at the anterior axillary line
- (D) At the 5th intercostal space at the midaxillary line

**E4** AC78

**What is the position of lead V5?**

- (A) 4th ICS and parasternal border
- (B) 5th ICS and parasternal border
- (C) 4th ICS and midclavicular line
- (D) 5th ICS and midclavicular line
- (E) 5th ICS and anterior axillary line

**E5** t-RAT 2568 core

**A 62-year-old man presents to the emergency department with chest pain radiating to his left arm. An ECG is performed. During lead placement, the medical student assisting asks about the correct anatomical location for placing lead V5. Where should lead V5 be placed?**

- (A) On the midaxillary line in the 5th intercostal space
- (B) On the midclavicular line in the 5th intercostal space
- (C) On the anterior axillary line in the 5th intercostal space
- (D) On the left side of the sternum in the 4th intercostal space

# What makes a rhythm sinus

| CRITERION | WHAT YOU CHECK ON THE TRACING |
|---|---|
| Rate | [1] bpm |
| Origin | the impulse comes from the [2] |
| Conduction | every P is followed by a QRS, [3] |
| P shape | [4]: the same shape beat after beat within one lead |
| P direction | upright in [5], inverted in [6] |

**Exam trap ·** “Uniform P morphology in every lead” is **not** a criterion: P waves differ [7]; they only have to match within the same lead.

**Exam trap ·** “Positive P waves in all leads” is wrong too, because the P is [8].

8 blanks · answers p. 44 · Thai explanation of this concept: p. 48

## Quiz · E-C2 · What makes a rhythm sinus

5 questions · answers p. 41

**E6** AC75

**Which of the following is the character of sinus rhythm?**

(A) Normal 100-120 bpm
(B) Negative P wave aVL
(C) Each P wave followed by QRS complex
(D) Originated from sinus

**E7** t-RAT 2569 core

**Which of the following statements is correct regarding the normal sinus rhythm?**

(A) Positive P waves in all leads
(B) Monomorphic P waves in all leads
(C) QRS complexes preceded by P waves in all leads
(D) Normal rate between 50-100 bpm

**E8** t-RAT 2568

**Which of the following ECG findings would most strongly suggest that the rhythm is normal sinus origin?**

(A) QRS rate between 40–60 bpm
(B) inverted P waves in lead II
(C) P wave followed by QRS in 1:1 ratio
(D) Positive P wave in lead aVR

**E9** i-RAT 266-66 core

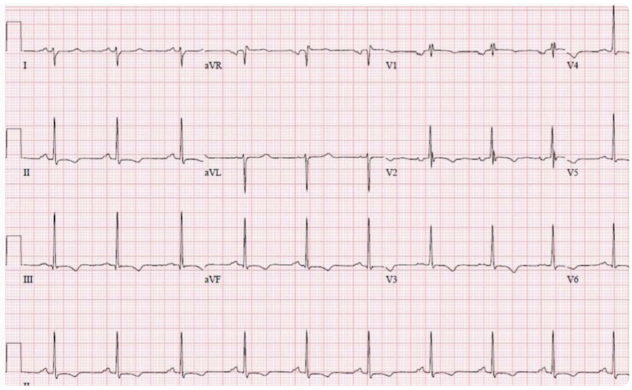
**Which of the following is NOT required to determine a normal sinus rhythm?**

(A) A heart rate of 60-100 bpm
(B) Primary pacemaker at the sinoatrial node
(C) P wave precedes every QRS complex
(D) Uniform P wave morphology in every lead

**E10** AC81 core

**From the EKG, which of the following is correct? (Paper speed 25 mm/s)**

(ภาพในข้อสอบมี 13 QRS complexes · the exam image had 13 QRS complexes)




(A) Bradycardia
(B) Sinus rhythm
(C) Prolonged PR interval
(D) Abnormal ST segment elevation
(E) Normal QRS axis

# When the rhythm is not sinus

| RHYTHM | ECG PATTERN |
|---|---|
| 1st-degree AV block | PR [1] ; every P still conducted |
| 2nd-degree AV block | some P waves are [2] |
| 3rd-degree (complete) AV block | P waves and QRS complexes [3] : atria at the sinus rate, ventricles at a slower escape rate (e.g. 70 vs 40) |
| SA node failure | the next pacemaker, the [4] (junction), takes over: slow, narrow QRS, P absent or abnormal |
| Atrial fibrillation | no P waves, RR [5] , [6] |

Narrow QRS = the ventricles are still activated through the [7] , so the problem sits above the ventricles.

**Exam trap ·** Pulse deficit (apex rate > radial pulse) is real in AF, but it is found by [8] , not on the ECG.

8 blanks · answers p. 44 · Thai explanation of this concept: p. 48

## Quiz · E-C3 · When the rhythm is not sinus

3 questions · answers p. 41

**E11** AC75 core

An 80-year-old woman presents with syncope. The 12 EKG lead shows 70 bpm of atrial rate and 40bpm of ventricular rate. There is also no association between sinus p wave and QRS complex. Which of the following is most likely conduction abnormality?

(A) 1st degree av block
(B) 2nd degree av block
(C) 3rd degree av block
(D) SA exit block
(E) Right bundle branch block

**E12** AC75

A 70-year-old man presents with dyspnea on... An EKG shows 50 bpm with regular narrow Q wave. However, P wave is abnormally seen SA node abnormality is diagnosed. Which of the following structure is a pacemaker cell in this patient?

(A) AV node
(B) Bundle branch
(C) Purkinje fiber
(D) Atrium
(E) Ventricle

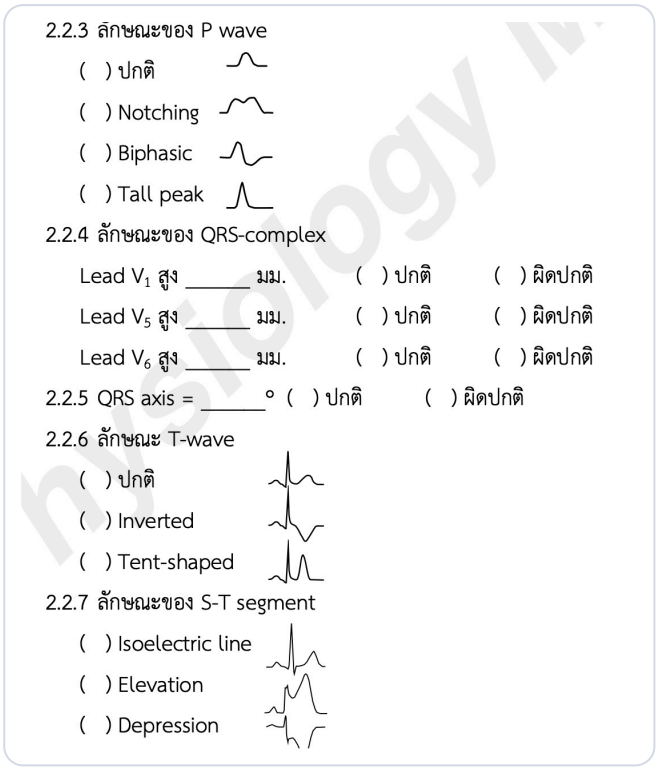
**E13** AC77

What is an EKG finding during atrial defibrillation?

(A) Regular rhythm
(B) Pulse deficit
(C) Tall P wave
(D) Narrow QRS complexes
(E) Slow ventricular rate

# The lab sheet: read every tracing in this order

1. **Rate** (per minute) and whether it is [1] _____.
2. **P wave**: normal, [2] _____, biphasic or tall-peaked.
3. **QRS height** in V1, V5 and V6 (mm), normal or not.
4. **QRS axis** in degrees: normal is [3] _____.
5. **T wave**: normal, [4] _____ or tent-shaped.
6. **ST segment**: on the isoelectric line, [5] _____ or depressed.
7. **PR interval** in seconds: normal [6] _____.
8. **QT interval** in seconds, judged against the heart rate.




Lab sheet items 2.2.3–2.2.7: the P-wave, T-wave and ST-segment shapes to tick. · Lab Direction – ECG, p.3

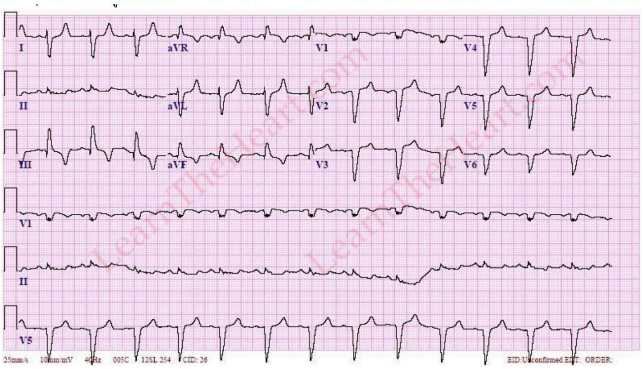
**Exam trap ·** Combined “which interpretation is wrong?” items: check each row of the table against the tracing, one by one; usually [7] _____ rows are wrong.

7 blanks · answers p. 44 · Thai explanation of this concept: p. 48

**E14** AC80 core

**Interpret this ECG (รูปจากอินเทอร์เน็ตที่ใกล้เคียง)**

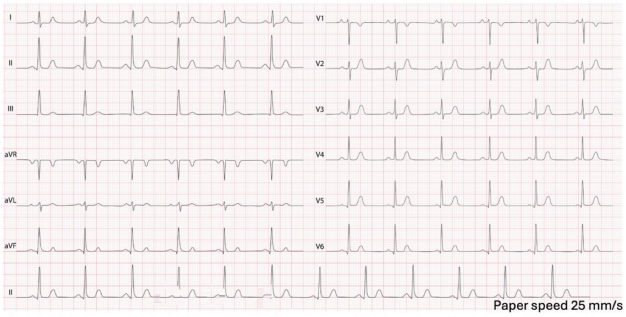
(The picture is a similar ECG found online, not the exam image.)




(A) Tachycardia
(B) ST elevation
(C) Right axis deviation
(D) Prolonged PR interval
(E) Non-sinus rhythm

**E15** t-RAT 2569 core

**A 2nd-year medical student is working on an ECG assignment and has interpreted the tracing as shown in the table. Which of the following interpreted parameters is INCORRECT?**




| Parameters | Interpretation | Parameters | Interpretation |
|---|---|---|---|
| Rate | 75 bpm | PR interval | 160 msec; normal |
| Rhythm | Normal sinus rhythm | QRS complex | Wide QRS complex |
| QRS axis | Left axis deviation | ST segment | At isoelectric line |
| P wave | Monomorphic P wave | T wave | Normal morphology |

(A) Rate and QRS axis
(B) Rhythm and P wave
(C) QRS axis and QRS complex
(D) PR interval and ST segment

**E16** Lab sheet

**Lab sheet 2.2: you have printed your partner's 12-lead. Read it in the order of the sheet and say what a normal result is for each item.**

Answer key

# เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 89 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

## Answer key · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

section starts p. 2

### C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole · quiz p. 3

**C1** B

**During depolarization, the depolarization wave is a positive wave because the electrode placed in the depolarized area is relatively negative compared to the recording electrode in the polarized area.**

- ผิวนอกเซลล์ที่ depolarize แล้วเป็น **ลบ** เทียบกับเซลล์ที่ยังพัก (บวก) คลื่นที่วิ่งเข้าหา electrode บันทึก (อยู่ฝั่งเซลล์พัก) จึงเป็นคลื่นบวก
- ตัวเลือกแรกสลับเครื่องหมาย ส่วนตัวเลือกเรื่อง repolarization บอกว่าบริเวณที่ repolarize แล้วเป็นลบ ซึ่งผิด เพราะกลับมาเป็นบวกแล้ว

### C-C2 Which wave comes from which cells · quiz p. 4

**C2** C

**Because it overlaps with the ventricular depolarization wave**

- Atrial repolarization เกิด **พร้อมกับ ventricular depolarization** จึงถูก QRS ที่ใหญ่กว่ามากบังไว้
- ไม่ได้เร็วหรือช้าเกินไป และจบไปนานก่อน T wave

**C3** C **$K^+$ efflux from ventricular myocytes**

- T wave = ventricular repolarization (phase 3) เกิดจาก **$K^+$ ไหลออกจาก ventricular myocyte**
- $Na^+$ influx ของ ventricle คือ QRS; $K^+$ efflux ของ atrium ถูก QRS บัง

**C4** C **QRS wave**

- Fast $Na^+$ channel คือ phase 0 ของกล้ามเนื้อ ventricle ซึ่งบน ECG คือ **QRS**
- P wave (atria) กับ PR segment (AV node) ไม่ได้อาศัย fast $Na^+$ ของ ventricle

**Recall note:** The recall says "absent". Blocking ventricular fast $Na^+$ channels in reality slows and widens the QRS rather than erasing it; the item tests the link phase 0 of ventricular muscle = QRS.

### C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS · quiz p. 5

**C5** A

**The action potential duration of the endocardial cells is longer than that of the epicardial cells.**

- Endocardium depolarize ก่อนแต่มี **AP ยาวกว่า** epicardium จึง repolarize ทีหลัง
- Repolarization เลยวิ่งจากนอกเข้าใน (กลับทิศ) และเครื่องหมายกลับด้วย → T ชี้ทางเดียวกับ QRS (concordant)
- ตัวเลือกที่บอกว่าปกติเป็น discordant ผิด

### C-C4 Action-potential phases on the tracing · quiz p. 6

**C6** D **TP segment**

- Phase 4 คือช่วงพักระหว่างจังหวะ ตรงกับ **TP segment**
- QRS = phase 0, ST = phase 2, T = phase 3

**C7** B **QRS complex**

- Phase 3 ของ atrium (atrial repolarization) เกิดพร้อม ventricular depolarization จึงอยู่ **ใน QRS complex**
- P wave คือ phase 0 ของ atrium ส่วน ST กับ T เป็นของ ventricle

**C8** C **ST segment**

- Absolute refractory period ของ ventricle ครอบคลุม **QRS ต่อเนื่องถึง ST segment** จนถึงราวยอด T
- ในตัวเลือก มีแค่ ST segment ที่อยู่ใน ARP ทั้งช่วง ครึ่งหลังของ T เป็น relative refractory

**Recall note:** Only the ST segment lies entirely within the absolute refractory period; the T wave is partly relative refractory. Teach the span (QRS → mid-T) rather than a single label.

## Answer key · Section W Waves, intervals and segments

section starts p. 7

### W-C1 Waves, segments and intervals · quiz p. 8

**W1** D **P wave, ST segment**

- A ชี้คลื่นเล็กก่อน QRS ใน lead II = **P wave**
- B ชี้ช่วงราบหลัง QRS ใน V2 = **ST segment**

**W2** A

**Transmission of the electrical impulse through the AV node**

- X คือ **PR segment** (ท้าย P ถึงต้น QRS) = เวลาที่ไฟผ่าน AV node ที่นำช้า
- Atrial depolarization คือตัว P wave ส่วน ventricular depolarization คือ QRS

**W3** B **PR interval – Atrial depolarization and AV nodal delay**

- PR interval เริ่มตั้งแต่ต้น P จึงรวม **atrial depolarization + AV nodal delay**
- P ไม่ใช่ ventricular systole, QRS ไม่ใช่ repolarization, ST อยู่ในช่วง ejection ไม่ใช่ filling

### W-C2 Intervals time the conduction · quiz p. 9

**W4** A **PR interval**

- AV node อยู่ใน **PR interval** ถ้านำช้าลง PR จะยาว (> 200 ms = 1st-degree AV block)
- QT, ST เป็นเรื่องของ ventricle ส่วน RR บอก rate จาก SA node

**W5** B **PR interval 100 msec**

- PR ปกติ 120–200 ms; **PR 100 ms สั้นเกิน** → ไฟลัดไปถึง ventricle เร็ว (pre-excitation)
- QRS 100 ms ปกติ, HR 100 ยังอยู่ในเกณฑ์, T ลบใน aVR ปกติ

### W-C3 Normal or not? The findings the exam checks · quiz p. 11

**W6** A **Negative P wave in lead aVR**

- aVR มองหัวใจจากไหล่ขวา คลื่นปกติจึง **ลบใน aVR** รวมถึง P
- QTc 500 ยาวเกิน, RR 500 ms = 120 bpm, ST depression 2 mm เกิน ±1 mm

**W7** D **Negative P wave in Lead VR**

- **P ลบใน aVR** คือ sinus ปกติ
- PR 240 = 1st-degree AV block, QT 140 สั้นเกินจริง, P ลบใน lead II ไม่ใช่ sinus, RR 500 = 120 bpm

**W8** C **Positive T wave in leadV3**

- T wave ปกติ **บวกใน V3–V6**
- PR 240 ยาว, QRS 140 กว้าง, RR 500 เร็ว, P ลบใน lead II ผิดปกติ

**W9** E **Broad Q & high altitude**

- Q wave ที่ **กว้าง (> 40 ms) และลึก** บอก old MI
- อีกสี่ตัวคือเกณฑ์ปกติ: P บวกใน II, P ลบใน aVR, PR 120–200, QRS ≤ 110

**Recall note:** Recall wording. "High altitude" most likely means high amplitude (a deep Q), and "(positive t?)" shows the writer was unsure whether option A said P or T; both are normal in lead II.

**W10** C **ST segment elevated 4 mm**

- ST ควรอยู่บน isoelectric line ±1 mm; **ยก 4 mm** ผิดปกติ (acute injury)
- PR 160, QRS 100, RR 800 (75 bpm) และ axis 30° ล้วนปกติ

**W11** C **ST segment elevation 4 mm**

- ข้อเดียวกับ W10 แค่สลับตัวเลือก: **ST elevation 4 mm** ผิดปกติข้อเดียว

### W-C4 The ECG on the cardiac cycle · quiz p. 13

**W12** A **Atrial contraction**

- P wave = atrial depolarization → ตามด้วย **atrial contraction**
- Ventricular contraction / isovolumic contraction ตามหลัง QRS; isovolumic relaxation ตามหลัง T

**W13** D **Isovolumetric relaxation**

- จบ T → aortic valve ปิด (S2) → **isovolumetric relaxation**
- Reduced ejection เกิดระหว่าง T; atrial contraction ตาม P ถัดไป; mitral ปิดตอน QRS

**W14** B **QRS complex**

- QRS เริ่ม ventricular contraction เมื่อความดัน LV เกิน aorta (ปลาย isovolumic contraction) aortic valve จึงเปิด → ใกล้ **QRS** ที่สุดในตัวเลือก
- T wave ใกล้จังหวะที่ aortic valve ปิด ไม่ใช่เปิด

**Recall note:** Strictly the valve opens just after the QRS, around the start of the ST segment. Among the options the QRS complex is the closest.

**W15** D **D**

- จุด D อยู่หลัง T = ต้น diastole, mitral เปิด → **rapid filling** เลือดไหลผ่าน mitral มากสุด
- B (P wave) เป็นแค่ atrial kick ที่น้อยกว่า; C อยู่ในช่วง ejection ซึ่ง mitral ปิด

### W-C5 Autonomic tone changes the timing · quiz p. 14

**W16** C **A shortened QT interval**

- Sympathetic เพิ่ม HR → RR สั้น → **QT สั้นลง** (QT ∝ RR)
- ไม่ได้ทำให้ QRS สูงขึ้นหรือแคบลง; RR เพิ่มคือทิศตรงข้าม

**W17** D **Elevated ST segment**

- Muscarinic antagonist ปลด vagal brake → HR ↑ (RR ↓), QT ↓, QRS ไม่เปลี่ยน
- **ST elevation** เป็นสัญญาณ myocardial injury ไม่ได้เกิดจากยานี้

**W18** A **RR interval**

- SA node คุม heart rate ซึ่งบน ECG คือ **RR interval** (atropine → RR สั้นลง)
- PR บอก AV node; QT และ ST บอก ventricle

## Answer key · Section L — Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

section starts p. 15

### L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven) · quiz p. 16

**L1** C **Left leg**

- Lead II ต่อจาก **แขนขวา (–) ไปขาซ้าย (+)** ชี้ลงซ้าย +60°

**L2** D **Left leg and right arm**

- ถามเรียง **positive ก่อน negative**: ขาซ้าย (+) กับแขนขวา (–)
- ตัวเลือก “Right arm and left leg” คู่ถูกแต่ลำดับกลับ

**L3** C **Lead III**

- Lead III = **ขาซ้าย (+) เทียบแขนซ้าย (–)**
- Lead I ใช้สองแขน, lead II ใช้แขนขวากับขาซ้าย, aVL เป็น augmented lead

**L4** C **Left arm and left leg**

- Lead III อยู่ระหว่าง **แขนซ้ายกับขาซ้าย** ขาขวาเป็นแค่ ground

**L5** A **Lead I**

- ขั้วบวกที่ข้อมือซ้าย ขั้วลบที่นิ้วมือขวา = **lead I** (LA + เทียบ RA –) ชี้ 0°

### L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel · quiz p. 17

**L6** C **Lead III**

- aVR ชี้ –150° ตั้งฉากกับ +120° = **lead III**

**L7** B **Lead II**

- aVL ชี้ –30° ตั้งฉากกับ +60° = **lead II**

### L-C3 Swapped limb electrodes · quiz p. 18

**L8** C **Right arm and left arm**

- aVF เป็น lead ของขาซ้าย ถ้า aVF ยังถูก แปลว่าขาซ้ายไม่ได้ย้าย → **สลับสองแขน**
- ผลที่เห็น: lead I กลับหัว, II ↔ III, aVR ↔ aVL

**L9** B **Right arm, left leg**

- aVL เป็น lead ของแขนซ้าย ถ้า aVL ถูก แปลว่าแขนซ้ายไม่ได้ย้าย → **สลับแขนขวากับขาซ้าย** (ตาม AC81 short key)

**L10** D **Lead aVF**

- สลับสองแขนไม่ได้แตะขาซ้าย **aVF จึงยังแสดงที่ aVF** เหมือนเดิม
- สิ่งที่เปลี่ยน: I กลับหัว (−I), II ↔ III, aVR ↔ aVL

**L11** D **None of the above**

- RL เป็นแค่ **ground** และขาสองข้างมีศักย์ใกล้เคียงกัน สลับกันจึงแทบไม่เปลี่ยน → None of the above
- Lead I ไม่ได้ใช้ขาเลยจึงไม่กลับหัว

**L12** D **Lead aVR**

- แขนขวาไม่ได้ย้าย → **aVR ไม่เปลี่ยน**
- Lead I กับ II สลับกัน, aVL ↔ aVF, lead III กลับหัว

## Answer key · Section R — Heart rate from the tracing

section starts p. 19

### R-C1 ECG paper and the 1500 rule · quiz p. 19

**R1** C **100 bpm**

- 15 mm = 15 ช่องเล็กที่ 25 mm/s → HR = 1500 ÷ 15 = **100 bpm**

**R2** B **100 bpm**

- R ห่างกัน 15 ช่องเล็ก (3 ช่องใหญ่) → 1500 ÷ 15 = **100 bpm**

**R3** C **100**

- R ห่างกันราว 3 ช่องใหญ่ (15 ช่องเล็ก) → 300 ÷ 3 = **100 bpm**

**Recall note:** The printed copy is small; the RR measures about 15 small boxes. Check the box count on the original if you show it on video.

### R-C2 When the paper runs at another speed · quiz p. 21

**R4** B **50**

- 12.5 mm/s: 15 mm = 1.2 วินาที → 60 ÷ 1.2 = **50 bpm** (หรือ 750 ÷ 15)
- 100 bpm คือคำตอบของคนที่ลืมปรับความเร็ว

**R5** B **50**

- ตัวเลขเดียวกับข้อก่อน: 15 ช่องเล็กที่ 12.5 mm/s → **50 bpm**

**R6** D **168 bpm**

- RR ≈ 18 ช่องเล็ก: 1500 ÷ 18 ≈ 83 คือ **กับดัก**
- กระดาษเร็วเป็น 2 เท่า ต้องคูณ 2 → ≈ **168 bpm** (3000 ÷ 18)

**R7** D **200 bpm**

- R ห่างกันราว 15 ช่องเล็ก → 100 ที่ความเร็วปกติ × 2 (50 mm/s) = **200 bpm**

**R8** E **200 bpm**

- AC81 short key = **200 bpm**: นับช่องเล็กระหว่าง R → 1500 ÷ ช่อง แล้ว ×2 เพราะ 50 mm/s

**R9** D **200 bpm**

- อ่านตามโจทย์: QRS 18 ตัวในกระดาษมาตรฐาน 250 mm ที่ 50 mm/s คือแค่ 5 วินาที → 18 × 12 ≈ 216 → ใกล้ **200 bpm**
- ถ้าจริงๆ คือ 18 ช่องเล็กระหว่าง R (แบบ i-RAT) จะได้ ≈ 167 → ใกล้ 150 ดู recall note

**Recall note:** Recalled stem, no key. If "18" was really 18 small boxes between R waves (as in i-RAT Q14, R6), the rate is 3000 ÷ 18 ≈ 167 bpm, and the nearest option would be 150. Teach the method, not the letter.

**R10** C **70 – 75 bpm**

- R ห่างกันราว 25 ช่องเล็ก: 1500 ÷ 25 = 60 ที่ 25 mm/s → × 30/25 = **72 bpm**

### R-C3 Irregular rhythm: count, don't divide · quiz p. 22

**R11** C **132 bpm**

- จังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่มี P = AF ใช้วิธีหาร RR ไม่ได้
- นับ QRS ใน strip 10 วินาทีได้ราว 22 ตัว × 6 = **132 bpm**

## Answer key · Section A — QRS axis

section starts p. 23

### A-C1 Axis zones and the quadrant check · quiz p. 24

**A1** D **Normal axis**

- Lead I biphasic → axis อยู่ที่ ±90°; aVF บวก → **+90°**
- ตามช่วงของคอร์ส (−30° ถึง +90°) +90° ยังนับเป็น normal แต่เป็นขอบพอดี

**Recall note:** Recall item with no key. The answer sits exactly on the border (+90°). The course range counts +90° as normal; some books call anything past +90° right axis deviation.

**A2** C **Right axis deviation**

- Lead I ลบ + aVF บวก = quadrant ล่างขวา (+90° ถึง +180°) = **RAD**

**A3** D **Lead I will be negative and the lead aVF will be positive.**

- RAD ชี้หนี lead I (0°) และชี้เข้าหา aVF (+90°) → **lead I ลบ, aVF บวก**

**A4** D **Lead I negative and Lead aVF positive**

- เหมือนข้อก่อน: RAD → **lead I ลบ, aVF บวก**
- I ลบ + aVF ลบ คือ extreme axis

**A5** D **Lead I positive and Lead III negative**

- LAD (−30° ถึง −90°) ชี้ขึ้นซ้าย → lead I บวก, II, III, aVF ลบ → ตรงกับ **lead I บวก, lead III ลบ**
- I บวก + II บวก คือ axis ปกติ

### A-C2 How big should each lead's QRS be? · quiz p. 26

**A6** B **Lead III**

- Biphasic lead ห่างจาก axis 90°: +30° + 90° = +120° = **lead III**

**A7** B **Lead II**

- −30° + 90° = +60° = **lead II** จึงเป็น lead ที่ใช้ตัดสินขอบ −30°

**A8** D **Lead aVL**

- +60° − 90° = −30° = **aVL** ส่วน lead II (+60°) จะสูงสุด

**A9** D **Lead III**

- Lead III ชี้ +120° อยู่ **ตรงข้าม −60°** (ห่าง 180°) → deflection ลบลึกที่สุด
- aVR ห่าง 90° (biphasic), aVL ห่างแค่ 30° (บวก)

**A10** B **III**

- Lead III อยู่ที่ +120° ตรงกับ axis → **R สูงสุด**

**A11** A D **Lead aVL / Lead III**

- aVL (−30°) ห่างจาก −60° แค่ 30° → **R สูงสุด**; lead III (+120°) ห่าง 180° → **S ลึกสุด**
- “highest amplitude” ตีความได้สองแบบ AC81 key จึงให้ทั้งสองข้อ

**A12** D **Postive wave taller than negative wave**

- มุมแหลม (<90°) → projection ตกฝั่งบวก → **บวกมากกว่าลบ**
- บวกสูงสุดต้องชี้ตรงกับ lead พอดี (0°)

**Recall note:** Garbled recall: it probably asked about the wave (QRS or P) in a lead that makes an acute angle with the vector. The principle is the same for any wave.

**A13** D **More negative than positive**

- มุมป้าน (90°–180°) → projection ตกฝั่งลบ → **ลบมากกว่าบวก**
- ลบลึกสุดต้องห่างพอดี 180°

### A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods · quiz p. 28

**A14** A **Normal axis**

- I และ aVL บวก → axis ไม่เกิน +60°; III บวก → axis ไม่ต่ำกว่า +30° → อยู่ช่วง **+30° ถึง +60° = normal**

**A15** C **60 degrees**

- aVL แบนที่สุด → axis เป็น +60° หรือ −120°
- Lead II (+60°) สูงและบวก → **+60°**

**A16** A **Normal axis**

- I, II, III, aVF บวก, aVR ลบ, aVL เล็กเกือบ biphasic → axis ≈ +60° = **normal**

**A17** B **Right axis deviation**

- Lead I ลบสุทธิ (r เล็ก S ลึกกว่า), aVF และ III บวก, aVL ลบชัด → **RAD**
- ภาพในชุดข้อสอบความละเอียดต่ำ ดู recall note

**Recall note:** No key, and the copy is low resolution. Lead I looks net negative; if the original shows it equiphasic, the axis is about +90° (border of normal).

**A18** A **Normal axis**

- I, II, III, aVF บวก; aVR, aVL ลบ → lead I + aVF บวกทั้งคู่ = **normal axis**

**A19** B **-30 to -90 degrees**

- Lead I และ aVL บวก; II, III, aVF ลบลึก → I บวก + aVF ลบ + II ลบ = **LAD (−30° ถึง −90°)**

**A20** B **(-30) – (-90) degrees**

- I, aVL, aVR บวก; II, III, aVF ลบ → axis ชี้ขึ้นซ้ายในช่วง **−30° ถึง −90°** (ตาม i-RAT key)

**A21** A **Normal axis**

- I, II, III, aVL, aVF บวก มีแค่ aVR ลบ → axis ราว +30° ถึง +60° = **normal**

### A-C4 Rate, axis and QRS width in one item · quiz p. 31

**A22** B **Tachycardia with left axis deviation**

- RR ≈ 11 ช่องเล็ก → 1500 ÷ 11 ≈ 136 bpm = **tachycardia**
- I, aVL บวก; II, III, aVF ลบ = **LAD**

**A23** B **Right axis deviation with wide QRS complex**

- I และ aVL ลบ; II, III, aVF บวก = **RAD**
- QRS กว้างราว 3 ช่องเล็กขึ้นไป = **wide QRS**

**A24** C **Bradycardia and left axis deviation**

- RR ≈ 20 ช่องเล็ก → 75 ที่ 25 mm/s × 15/25 = **45 bpm (bradycardia)**
- I, aVL บวก; II, III, aVF ลบ = **LAD**

## Answer key · Section E ECG lab: record and read a 12-lead section starts p. 32

### E-C1 Recording a 12-lead in the lab · quiz p. 33

**E1** A **4th left intercostal space - along margin of the sternum**

- V2 = **ICS 4 ข้าง sternum ซ้าย**; ICS 4 ขวาคือ V1

**E2** C **5th right intercostal space - mid-clavicular line**

- V4 = **ICS 5 ที่ midclavicular line** (ฝั่งซ้าย)
- ตัวเลือกใน recall เขียน “right” ทุกข้อ ให้เลือกข้อที่เป็น ICS 5 + midclavicular

**Recall note:** The recalled options repeat the V2 item and say “right” for every 5th-space choice. V4 is on the left; pick the 5th space + midclavicular line.

**E3** B **At the 5th intercostal space at the midclavicular line**

- V4 = **ICS 5, midclavicular line** แล้ว V5 = anterior axillary, V6 = midaxillary ระดับเดียวกัน

**E4** E **5th ICS and anterior axillary line**

- V5 อยู่ที่ **anterior axillary line** ระดับเดียวกับ V4 (ICS 5)
- ICS 5 midclavicular คือ V4

**E5** C **On the anterior axillary line in the 5th intercostal space**

- V5 = **anterior axillary line** ระดับ V4
- midaxillary = V6, midclavicular = V4, ICS 4 ข้าง sternum = V2

### E-C2 What makes a rhythm sinus · quiz p. 34

**E6** C D **Each P wave followed by QRS complex / Originated from sinus**

- **P ตามด้วย QRS ทุกตัว** คือเกณฑ์บน ECG ส่วน “มาจาก sinus” คือคำนิยามของ sinus rhythm
- Rate ปกติ 60–100 ไม่ใช่ 100–120; P ลบใน aVR ไม่ใช่ aVL

**Recall note:** No key, and two options are true as recalled: “originated from sinus” is the definition and “each P followed by QRS” is the ECG criterion. If the real paper wanted one ECG feature, it is the P–QRS option.

### E7 C QRS complexes preceded by P waves in all leads

- **QRS ทุกตัวมี P นำหน้า**
- P ลบใน aVR (จึงไม่บวกทุก lead), P เหมือนกันแค่ภายใน lead เดียว, rate ปกติ 60–100

### E8 C P wave followed by QRS in 1:1 ratio

- **P ตามด้วย QRS แบบ 1:1** แสดงว่า atrium เป็นตัวขับ ventricle
- 40–60 bpm คือ junctional escape; P กลับหัวใน II หรือ P บวกใน aVR แปลว่าไฟไม่ได้เริ่มจาก SA node

### E9 D Uniform P wave morphology in every lead

- P **ต่างกันได้ในแต่ละ lead** ขอแค่รูปเหมือนกันใน lead เดียวกัน
- อีกสามข้อเป็นเกณฑ์ของ sinus rhythm

### E10 B Sinus rhythm

- AC81 key = **sinus rhythm**: P นำหน้า QRS ทุกตัว บวกใน II
- 13 QRS ใน 10 วินาที ≈ 78 bpm ไม่ใช่ brady; lead I ลบ aVF บวก axis จึงไม่ปกติ

## E-C3 When the rhythm is not sinus · quiz p. 35

### E11 C 3rd degree av block

- P กับ QRS **ไม่สัมพันธ์กันเลย** และ atrial rate เร็วกว่า ventricular rate = **3rd-degree AV block**
- Escape pacemaker ใต้จุด block คุม ventricle ที่ 40 bpm

### E12 A AV node

- SA node เสีย → pacemaker ตัวถัดไปที่เร็วที่สุดคือ **AV node**
- QRS แคบแปลว่าไฟเริ่มเหนือ ventricle และใช้ His–Purkinje ตามปกติ

**Recall note:** Recall wording: “narrow Q wave” means a narrow QRS complex.

### E13 D Narrow QRS complexes

- ใน AF ventricle ยังถูกกระตุ้นผ่านระบบนำไฟฟ้าปกติ → **QRS แคบ**
- จังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่มี P และ ventricular rate มักเร็ว; pulse deficit เป็นการตรวจชีพจร ไม่ใช่ ECG

**Recall note:** “Atrial defibrillation” in the recall means atrial fibrillation. Pulse deficit is a bedside finding in AF, not an ECG finding.

## E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order · quiz p. 37

### E14 C Right axis deviation

- Lead I ลบเป็นส่วนใหญ่ (S ลึก), aVF กับ III บวก, II แทบแบน → **RAD**
- RR ราว 4 ช่องใหญ่ ≈ 75–80 bpm จึงไม่ใช่ tachycardia; ภาพเป็นภาพแทนจากอินเทอร์เน็ต

**Recall note:** No key, and the AC80 writers used a stand-in image. On this image right axis deviation is the clear finding; the real exam tracing may have differed.

### E15 C QRS axis and QRS complex

- I, II, III, aVF บวกหมด → axis **ปกติ** ไม่ใช่ LAD
- QRS กว้างไม่ถึง 3 ช่องเล็ก → **แคบ** ไม่ใช่ wide; แถวอื่น (75 bpm, sinus, PR 160, ST isoelectric) ถูก

### E16 Model answer

Rate 60–100 per minute, regular. P wave upright in II, smooth (no notch, not biphasic, not tall-peaked). QRS height in V1, V5 and V6 within normal for your partner (V1 mostly negative, V5–V6 mostly positive). Axis −30° to +90°. T wave upright (not inverted, not tent-shaped) except aVR. ST segment on the isoelectric line (within ±1 mm). PR 0.12–0.20 s. QT judged against the rate (QTc 330–440 ms).

- อ่านตามลำดับใบแล็บ: rate → P → QRS height → axis → T → ST → PR → QT
- ค่าปกติ: 60–100 สม่ำเสมอ, axis −30° ถึง +90°, T บวก (ยกเว้น aVR), ST ±1 mm, PR 0.12–0.20 s

Concept blanks

# เฉลยช่องว่างใน concept

The 191 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

## Concept blanks · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

**C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole** · p. 2

1 potential difference 2 + 3 – 4 negative 5 flat (isoelectric) 6 upward 7 downward 8 downward (–) 9 upward (+) 10 biphasic

**C-C2 Which wave comes from which cells** · p. 4

1 P wave 2 fast $Na^+$ influx 3 QRS complex 4 $K^+$ efflux 5 T wave 6 overlaps the ventricular depolarization 7 same time 8 thick ventricles 9 no visible wave

**C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS** · p. 5

1 endocardium → epicardium 2 longer action potential 3 epicardium → endocardium 4 same polarity 5 concordant 6 II, V3–V6 7 aVR

**C-C4 Action-potential phases on the tracing** · p. 6

1 QRS complex 2 ST segment 3 T wave 4 TP segment 5 inside the QRS 6 whole plateau 7 relative

## Concept blanks · Section W Waves, intervals and segments

**W-C1 Waves, segments and intervals** · p. 7

1 flat stretch between two waves 2 wave plus the segment after it 3 end of T 4 AV node 5 plateau 6 TP segment 7 AV delay

**W-C2 Intervals time the conduction** · p. 9

1 120–200 ms 2 pre-excitation 3 1st-degree AV block 4 100–110 ms 5 rises 6 330–440 ms 7 450 8 3–5 9 P-to-QRS time

**W-C3 Normal or not? The findings the exam checks** · p. 10

1 upright in II 2 negative in aVR 3 ±1 mm 4 ST elevation 4 mm 5 < 40 ms 6 myocardial infarction 7 600–1000 ms 8 120 bpm 9 inside the range

**W-C4 The ECG on the cardiac cycle** · p. 12

1 precedes 2 atrial contraction 3 S1 4 isovolumic contraction 5 S2 6 isovolumic relaxation 7 rapid filling

**W-C5 Autonomic tone changes the timing** · p. 14

1 RR interval shortens 2 shortens 3 unchanged 4 lengthens 5 lengthens 6 RR interval 7 myocardial injury

## Concept blanks · Section L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

**L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven)** · p. 15

1 LA 2 RA 3 LL 4 +60° 5 LA 6 +120° 7 two limb electrodes 8 ground 9 II = I + III 10 horizontally to the left 11 lead III

**L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel** · p. 17

1 right arm 2 left arm 3 left foot 4 –30° 5 +90° 6 –150° 7 aVF (+90°) 8 aVL (–30°) 9 aVR (–150°)

**L-C3 Swapped limb electrodes** · p. 18

1 upside down (–I) 2 aVF 3 aVL 4 aVR 5 almost no change 6 limb that was not moved 7 aVF

## Concept blanks · Section R Heart rate from the tracing

**R-C1 ECG paper and the 1500 rule** · p. 19

1 25 mm/s 2 10 mm/mV 3 0.04 s 4 0.2 s 5 1500 6 300 7 75 bpm 8 100 9 60 10 60–100

**R-C2 When the paper runs at another speed** · p. 20

1 750 2 1800 3 stretched, twice as wide 4 3000 5 168 bpm 6 50 bpm 7 too slow

**R-C3 Irregular rhythm: count, don't divide** · p. 22

1 vary 2 10 s 3 6 4 132 5 wavy, fibrillating baseline 6 irregularly irregular 7 ventricular rate

## Concept blanks · Section A QRS axis

**A-C1 Axis zones and the quadrant check** · p. 23

1 –30° to +90° 2 –30° to –90° 3 +90° to +180° 4 normal axis 5 RAD 6 extreme axis 7 lead II 8 LAD 9 II negative

**A-C2 How big should each lead's QRS be?** · p. 25

1 projected onto its own axis 2 tallest positive 3 more positive than negative 4 biphasic 5 more negative than positive 6 deepest negative 7 II 8 III 9 aVL 10 III

**A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods** · p. 27
1 limb leads 2 biphasic 3 ±90° 4 upright 5 farthest apart 6 midpoint 7 15° 8 aVL 9 +60° or −120° 10 plus 60°

**A-C4 Rate, axis and QRS width in one item** · p. 30
1 paper speed 2 lead II 3 3 small boxes 4 136 bpm 5 tachycardia 6 wide QRS 7 45 bpm 8 bradycardia

## Concept blanks · Section E ECG lab: record and read a 12-lead

**E-C1 Recording a 12-lead in the lab** · p. 32
1 4th ICS, right 2 4th ICS, left 3 midway between V2 and V4 4 midclavicular line 5 anterior axillary line 6 mid-axillary line 7 horizontal plane 8 4th

**E-C2 What makes a rhythm sinus** · p. 34
1 60–100 2 SA node 3 1 : 1 4 monomorphic 5 lead II 6 aVR 7 from lead to lead 8 negative in aVR

**E-C3 When the rhythm is not sinus** · p. 35
1 > 200 ms 2 not followed by a QRS 3 dissociated 4 AV node 5 irregularly irregular 6 QRS still narrow 7 His–Purkinje system 8 feeling the pulse

**E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order** · p. 36
1 regular 2 notched 3 −30° to +90° 4 inverted 5 elevated 6 0.12–0.20 s 7 two

Concepts in Thai

# อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 23 concept pages, in the same order.

## Thai explanations · Section C Cardiophysiology: how the ECG is made

### C-C1 What a skin electrode sees: the moving dipole · p. 2

- ECG เห็นคลื่นไฟฟ้า **เฉพาะตอนที่มันกำลังวิ่ง** ผ่านกล้ามเนื้อหัวใจ
- ทิศของคลื่นเทียบกับขั้วบวก + ชนิดของคลื่น (depol/repol) เป็นตัวกำหนดว่า deflection ขึ้นหรือลง

**ECG วัดอะไร** Electrode บนผิววัด **ความต่างศักย์ระหว่างสองจุด** (lead = ขั้วบวกเทียบกับขั้วอ้างอิง) ไม่ได้วัดศักย์ในเซลล์ตัวใดตัวหนึ่ง

**ประจุที่ผิวนอกเซลล์** เซลล์ที่พัก (polarized) ผิวนอกเป็นบวก เมื่อ depolarize แล้วผิวนอกกลายเป็นลบ ตรงรอยต่อระหว่างสองโซนนี้จึงเกิด dipole: ฝั่งที่ depolarize แล้วเป็นลบ ฝั่งที่ยังพักเป็นบวก

**เส้นราบ** ถ้ากล้ามเนื้อพักทั้งหมดหรือ depolarize ทั้งหมด จะไม่มีความต่างศักย์ ECG เลยเป็นเส้นราบ (isoelectric)

**ทิศของคลื่น** คลื่น depolarization ที่วิ่งเข้าหาขั้วบวกให้ deflection ขึ้น วิ่งหนีให้ลง ถ้าวิ่งตั้งฉากกับ lead จะได้คลื่นขึ้นลงเท่ากัน (biphasic)

**Repolarization เป็นภาพสะท้อน** คลื่น repolarization ที่วิ่งไปทางเดียวกันจะให้ deflection เครื่องหมายตรงข้ามกับ depolarization เสมอ

**ผูกกับ i-RAT Q1** Electrode ที่อยู่บนส่วนที่ depolarize แล้วจะลบกว่า electrode ที่อยู่บนส่วนที่ยังพัก คลื่นที่วิ่งเข้าหา electrode บันทึกจึงเป็นคลื่นบวก

### C-C2 Which wave comes from which cells · p. 4

- แต่ละคลื่นบน ECG ผูกกับ **เหตุการณ์ไฟฟ้าของห้องหัวใจหนึ่งห้อง** และกระแสไอออนหนึ่งชนิด
- เหตุการณ์ที่ **เล็กเกินไป** หรือ **เกิดพร้อมคลื่นใหญ่** จะไม่เห็นเป็นคลื่นของตัวเอง

**หนึ่งคลื่นหนึ่งเหตุการณ์** P wave = atrial depolarization, QRS = ventricular depolarization (septum → apex → free walls), T wave = ventricular repolarization

**กระแสไอออน** QRS มาจาก fast $Na^+$ เข้าเซลล์ (phase 0) ของ ventricle ส่วน T wave มาจาก $K^+$ ไหลออกจาก ventricular myocyte (phase 3)

**Atrial repolarization หายไปไหน** มันเล็กและเกิดพร้อมกับ ventricular depolarization ซึ่งใหญ่กว่ามาก จึงถูก QRS บังมิด ไม่ใช่เพราะเร็วหรือช้าเกินไป

**ขนาดตามมวลกล้ามเนื้อ** atria ผนังบางจึงได้ P เล็ก ventricle ผนังหนาจึงได้ QRS ใหญ่

**Node ไม่มีคลื่นของตัวเอง** SA node กับ AV node ก็ยิงไฟ แต่กระแสเล็กเกินจะเห็นบนผิว ช่วงราบ PR segment คือเวลาที่ไฟข้าม AV node

### C-C3 Why the T wave points the same way as the QRS · p. 5

- ลำดับ depolarization กับลำดับ repolarization ของผนัง ventricle **กลับทิศกัน**
- เมื่อทั้งทิศและเครื่องหมายกลับพร้อมกัน ผลบน ECG จึงหักล้างกันจนคลื่นชี้ทางเดียวกัน

**ลำดับ depolarization** ไฟเข้าผนัง ventricle จากด้านใน (endocardium) ออกไปด้านนอก (epicardium)

**AP ยาวไม่เท่ากัน** เซลล์ endocardium มี action potential ยาวกว่า epicardium เซลล์ด้านนอกโดนกระตุ้นทีหลังแต่ repolarize เสร็จก่อน

**ลำดับ repolarization** repolarization จึงวิ่งกลับทิศ คือจากนอกเข้าใน

**สองกลับเท่ากับไม่กลับ** ทิศกลับ (นอก→ใน) และเครื่องหมายก็กลับ (repolarization) ผลรวมคือ T ชี้ทางเดียวกับ QRS เรียกว่า concordant

**T ปกติอยู่ทางไหน** บวกใน II และ V3–V6 ลบใน aVR ถ้า T สวนทางกับ QRS ให้คิดถึงโรค ตัวเลือก “ปกติเป็น discordant” จึงผิด

### C-C4 Action-potential phases on the tracing · p. 6

- แต่ละ phase ของ ventricular action potential มี **ตำแหน่งของตัวเองบน ECG**
- ช่วงที่ทุกเซลล์อยู่ในสถานะเดียวกัน (ไม่มีความต่างศักย์) จะเป็น **เส้นราบ**
- Refractory period ไล่ตามรูปร่าง AP: ช่วงต้นห้ามกระตุ้นเด็ดขาด ช่วงท้ายกระตุ้นได้ถ้าแรงพอ

**Phase 0 → QRS** upstroke จาก fast $Na^+$ ของกล้ามเนื้อ ventricle คือ QRS complex

**Phase 2 → ST segment** ช่วง plateau ($Ca^{2+}$ เข้า ≈ $K^+$ ออก) ทุกเซลล์ของ ventricle depolarize อยู่พร้อมกัน ไม่มีความต่างศักย์ ST จึงอยู่บน isoelectric line

**Phase 3 → T wave, Phase 4 → TP segment** ช่วงลงของ AP ($K^+$ ออก) คือ T wave ส่วนช่วงพักระหว่างจังหวะ ($I_{K1}$) คือ TP segment

**Atrium มาก่อน** phase 0 ของ atrium คือ P wave ส่วน phase 3 ของ atrium ตกอยู่ใน QRS

**Refractory period** absolute refractory ครอบตั้งแต่ QRS ผ่าน plateau ทั้งช่วงไปจนราวยอด T ครึ่งหลังของ T เป็น relative refractory

## Thai explanations · Section W Waves, intervals and segments

### W-C1 Waves, segments and intervals · p. 7

- แยกคำสามคำให้ออก: **wave, segment, interval** แล้วจะอ่านทุกโจทย์ได้
- ช่วงราบแต่ละช่วงบอกว่าไฟอยู่ตรงไหนของระบบนำไฟฟ้าในขณะนั้น

**สามคำที่ต้องแยก** wave คือคลื่นที่เบี่ยงจาก baseline (P, Q, R, S, T, U) segment คือช่วงราบระหว่างสองคลื่น interval คือคลื่นรวมกับ segment ที่ตามมา

**Interval หลัก** PR interval = ต้น P ถึงต้น QRS ส่วน QT interval = ต้น QRS ถึงปลาย T

**PR segment** ปลาย P ถึง QRS คือช่วงที่ไฟค้างใน AV node ความยาวของมันจึงบอก AV nodal delay (t-RAT 2569 Q8 ที่ทำเครื่องหมาย X)

**ST segment** ventricle depolarize ครบ (plateau) จึงอยู่บน isoelectric line

**Baseline** ให้ดูที่ TP segment ซึ่งทั้งหัวใจพักอยู่

**กับดัก** PR interval รวม P wave (atrial depolarization) กับ AV delay ส่วน PR segment มีแค่ AV delay

### W-C2 Intervals time the conduction · p. 9

- Interval แต่ละตัวคือ **เวลาการนำไฟฟ้า** ของส่วนหนึ่งในหัวใจ ถ้าสั้นหรือยาวผิดปกติจะชี้ตำแหน่งปัญหา
- QT ขึ้นกับ heart rate จึงต้องปรับเป็น QTc ก่อนตัดสิน

**PR interval 120–200 ms** วัดตั้งแต่ atrium เริ่มถึง ventricle เริ่ม (รวม AV node) ถ้าสั้นกว่า 120 ไฟลัดข้าม AV node (pre-excitation) ถ้ายาวกว่า 200 คือ 1st-degree AV block

**QRS width ≤ 100–110 ms** เวลา ventricular depolarization ปกติแคบกว่า 120 ms ถ้ากว้างกว่าแปลว่า ventricle นำไฟช้า

**QT ขึ้นกับ rate** QT ∝ RR ∝ 1/HR หัวใจเต้นเร็ว QT สั้นลง

**QTc** ปรับด้วย QT/√RR ให้เทียบกันได้ ค่าปกติ 330–440 ms (ผู้หญิงถึง 450) QTc 500 ms ยาวเกิน

**นับช่อง** ที่ 25 mm/s ช่องเล็ก = 40 ms ดังนั้น PR ปกติ 3–5 ช่องเล็ก QRS ไม่ถึง 3 ช่อง

**ข้อสอบ AV node** ความผิดปกติที่ AV node เปลี่ยน PR ไม่ใช่ QT หรือ ST

### W-C3 Normal or not? The findings the exam checks · p. 10

- ตัดสินปกติ/ผิดปกติจาก **ทิศของคลื่น** (lead ไหนควรบวก/ลบ) และ **ค่าตัวเลข** (เวลา, ความสูง)
- ค่า RR ต้องแปลงเป็น heart rate ก่อนเสมอ

**ทิศของ P** P บวกใน lead II และลบใน aVR คือปกติ P ลบใน lead II ผิดปกติ

**T และ ST** T บวกใน V3–V6 ST ต้องอยู่บนเส้น baseline คลาดได้ไม่เกิน ±1 mm ST ยก 4 mm หรือกด 2 mm ผิดปกติ

**Q wave** q ปกติแคบกว่า 40 ms Q ที่กว้างและลึกบอก old myocardial infarction

**ตัวเลข** PR 160, QRS 100, QTc 330–440 ปกติ ส่วน PR 240, QRS 140, QT 140, QTc 500 ผิดปกติ

**RR ต้องแปลงก่อน** HR = 60 000 ÷ RR (ms) RR 600–1000 ms = 60–100 bpm RR 500 = 120 bpm RR 800 = 75 bpm

**Axis** ช่วงปกติ −30° ถึง +90° axis 30° จึงอยู่ในช่วงปกติ

### W-C4 The ECG on the cardiac cycle · p. 12

- เหตุการณ์ไฟฟ้ากับเหตุการณ์ทางกลเกิด **ตามลำดับที่แน่นอน** ในทุกจังหวะ
- จับคู่ P, QRS, T กับ valve ที่เปิด/ปิดและช่วงของ cardiac cycle

**ไฟมาก่อนเสมอ** แต่ละคลื่นนำหน้าการบีบหรือคลายที่มันสั่ง

**P → atrial contraction** หลัง P คือ atrial kick ช่วงท้ายของการเติมเลือด

**QRS → ventricle บีบ** AV valve ปิด (S1) เข้าสู่ isovolumic contraction แล้ว aortic valve เปิดหลัง QRS เล็กน้อย

**ST, T → ejection** rapid ejection ตามด้วย reduced ejection ระหว่าง T

**ปลาย T → S2** aortic valve ปิด ตามด้วย isovolumic relaxation

**ต้น TP → rapid filling** mitral valve เปิด เลือดไหลผ่าน mitral มากที่สุดช่วงนี้ (จุด D ใน t-RAT 2569 Q5)

### W-C5 Autonomic tone changes the timing · p. 14

- Autonomic ปรับ **SA node กับ AV node** จึงเปลี่ยนเวลาที่เกี่ยวกับ rate และ AV conduction
- การนำไฟฟ้าภายใน ventricle ไม่ได้ถูกคุมด้วย autonomic

**Autonomic คุม node** sympathetic และ vagus ปรับ SA node กับ AV node เป็นหลัก

**Sympathetic หรือ atropine** SA node เร็วขึ้น RR สั้น (HR เพิ่ม) AV node นำเร็วขึ้น PR สั้น QT สั้นตาม RR

**QRS ไม่เปลี่ยน** การนำไฟฟ้าใน ventricle ไม่ได้ขึ้นกับ autonomic QRS กว้างเท่าเดิม และไม่ได้สูงขึ้น

**Vagus (ACh ที่ $M_2$)** ทิศตรงข้าม RR ยาว PR ยาว ถ้าแรงมากเกิด AV block หรือหยุดเต้นชั่วคราว

**ดูผลยาที่ SA node** ให้วัด RR interval ซึ่งก็คือ heart rate

**ST elevation** ไม่ใช่ผลของ autonomic แต่บอก myocardial injury

## Thai explanations · Section L Limb leads, the hexaxial wheel and swapped electrodes

### L-C1 Bipolar limb leads (Einthoven) · p. 15

- Bipolar limb lead แต่ละตัวใช้ electrode **สองแขนขา** หนึ่งเป็นบวกอีกหนึ่งเป็นลบ
- ทิศของ lead ชี้จากขั้วลบไปขั้วบวก

**Bipolar limb lead** แต่ละ lead ใช้ electrode สองแขนขา ขั้วหนึ่งบวก อีกขั้วลบ

**ขั้วของแต่ละ lead** lead I: LA บวก RA ลบ (0°) lead II: LL บวก RA ลบ (+60°) lead III: LL บวก LA ลบ (+120°)

**RL ไม่อยู่ใน lead ไหน** electrode ที่ขาขวาเป็น ground

**สามเหลี่ยม Einthoven** สาม lead ต่อกันเป็นสามเหลี่ยม II = I + III

**ทิศ** lead ชี้จากขั้วลบไปขั้วบวก lead I ชี้ไปซ้ายแนวนอน II ชี้ลงซ้าย III ชี้ลงขวา

**นาฬิกา smartwatch** ขั้วบวกที่ข้อมือซ้าย ขั้วลบที่นิ้วขวา = lead I

### L-C2 Augmented leads and the hexaxial wheel · p. 17

- Augmented lead ใช้แขนขาเดียวเป็นขั้วบวกเทียบกับค่าเฉลี่ยของอีกสองข้าง
- รวม 6 lead บนวงกลมเดียวจะห่างกันทุก 30° และแต่ละ lead มีคู่ที่ตั้งฉากกับมัน

**Augmented lead** ใช้แขนขาเดียวเป็นขั้วบวก เทียบกับค่าเฉลี่ยของอีกสองข้าง aVR บวกที่แขนขวา aVL บวกที่แขนซ้าย aVF บวกที่เท้าซ้าย

**มุม** aVL −30° aVF +90° aVR −150°

**Hexaxial wheel** รวม limb lead ทั้ง 6 บนวงกลมเดียวจะห่างกันทุก 30° ทั้งหมดอยู่ใน frontal plane ส่วน chest lead อยู่ใน horizontal plane

**คู่ตั้งฉาก** I ⊥ aVF, II ⊥ aVL, III ⊥ aVR (bipolar หนึ่งตัวจับคู่กับ augmented หนึ่งตัวเสมอ)

**ใช้ทำอะไร** คู่ตั้งฉากคือหัวใจของการหา axis: lead ที่ biphasic บอกว่า axis ตั้งฉากกับมัน

### L-C3 Swapped limb electrodes · p. 18

- การสลับสายแต่ละคู่จะทิ้ง **lead ไว้หนึ่งตัวที่ยังถูก** หาให้เจอว่าตัวไหน
- สลับสายแขนขาเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของ ECG “แปลก” ที่ไม่ใช่โรค

**สลับสองแขน (RA ↔ LA)** พบบ่อยสุด lead I กลับหัว (–I) II กับ III สลับกัน aVR กับ aVL สลับกัน aVF ไม่เปลี่ยน

**RA ↔ LL** lead II กลับหัว I กับ III สลับกันและกลับหัว aVR กับ aVF สลับกัน aVL ไม่เปลี่ยน

**LA ↔ LL** lead III กลับหัว I กับ II สลับกัน aVL กับ aVF สลับกัน aVR ไม่เปลี่ยน

**LL ↔ RL** แทบไม่เปลี่ยนอะไร เพราะ RL เป็นแค่ ground และขาสองข้างมีศักย์ใกล้เคียงกัน

**หลักจำ** lead ที่ไม่เปลี่ยนคือ augmented lead ของแขนขาที่ไม่ได้ถูกย้าย

**โจทย์ “aVF ไปโผล่ที่ไหน”** สลับแขนไม่ได้แตะขาซ้าย aVF จึงยังอยู่ที่ aVF

## Thai explanations · Section R Heart rate from the tracing

### R-C1 ECG paper and the 1500 rule · p. 19

- กระดาษ ECG มาตรฐานกำหนดทั้ง **ความเร็ว** (แกนเวลา) และ **gain** (แกนความสูง)
- Rate คำนวณจากจำนวนช่องระหว่าง R สองตัว ช่องยิ่งมาก rate ยิ่งช้า

**มาตรฐานกระดาษ** ความเร็ว 25 mm/s gain 10 mm/mV (กล่อง calibration ต้นแถว)

**ขนาดช่อง** ช่องเล็ก 1 mm = 0.04 s ช่องใหญ่ 5 ช่องเล็ก = 0.2 s

**สูตร** HR = 1500 ÷ จำนวนช่องเล็กระหว่าง R สองตัว หรือ 300 ÷ จำนวนช่องใหญ่ หรือ 60 ÷ RR (วินาที) เช่น RR 0.8 s = 75 bpm

**ตารางลัด** R ห่าง 1, 2, 3, 4, 5, 6 ช่องใหญ่ = 300, 150, 100, 75, 60, 50 bpm

**ทำไมสูตรได้ผล** ในหนึ่งนาทีกระดาษเลื่อน (ความเร็ว × 60) มิลลิเมตร และช่องเล็กยาว 1 mm Sinus rate ปกติ 60–100

### R-C2 When the paper runs at another speed · p. 20

- สูตร 1500 ใช้ได้เฉพาะ **ความเร็วมาตรฐาน** ถ้าความเร็วเปลี่ยนต้องปรับสัดส่วนตาม
- ความเร็วกระดาษที่ต่างไปทำให้ rate ที่อ่านได้ **คลาดไปตามสัดส่วน**

**นับช่องก่อน ปรับทีหลัง** สูตร 1500 ใช้กับ 25 mm/s เท่านั้น ความเร็วอื่นให้คูณด้วย (ความเร็ว ÷ 25)

**สูตรรวม** HR = 1500 ÷ ช่องเล็ก × (speed ÷ 25) = 60 × speed ÷ RR (mm)

**แต่ละความเร็ว** 12.5 mm/s ใช้ 750 ÷ ช่อง, 30 mm/s ใช้ 1800 ÷ ช่อง, 50 mm/s คลื่นถูกยืดกว้าง 2 เท่า ใช้ 3000 ÷ ช่อง

**ตัวอย่าง i-RAT Q14** 50 mm/s RR 18 ช่อง 1500 ÷ 18 = 83 คือกับดัก ต้อง × 2 = 168 bpm

**ตัวอย่าง AC76 Q7** 12.5 mm/s RR 15 mm 1500 ÷ 15 = 100 × 0.5 = 50 bpm

**กับดัก** กระดาษเร็วทำให้ rate ปกติดูช้าเกินไป กระดาษช้าทำให้ดูเร็ว อ่านความเร็วใต้ tracing ทุกครั้ง

### R-C3 Irregular rhythm: count, don’t divide · p. 22

- ถ้า RR ไม่เท่ากัน การวัด RR ช่วงเดียวจะได้ rate ไม่แน่นอน
- ให้นับจำนวน QRS ในช่วงเวลาที่รู้ความยาวแน่นอนแล้วคูณให้เป็นต่อนาที

**RR ไม่เท่ากัน** ถ้าวัด RR ช่วงเดียวจะได้ rate ต่างกันทุกครั้ง

**นับแทนหาร** rhythm strip ใต้ 12-lead ยาว 10 วินาทีที่ 25 mm/s (250 mm) นับ QRS ทั้ง strip แล้ว × 6

**ตัวอย่าง t-RAT 2568 Q14** นับได้ 22 QRS → 132 bpm

**AF บน strip** ไม่มี P เห็นเป็น baseline หยักๆ RR ไม่สม่ำเสมอแบบไม่มีแบบแผน QRS แคบเพราะ ventricle ยังนำไฟปกติ

**นับอะไร** ใน AF ให้นับ ventricular rate (QRS) atria เต้นเร็วเกินกว่าจะนับได้

## Thai explanations · Section A QRS axis

### A-C1 Axis zones and the quadrant check · p. 23

- Axis แบ่งเป็น 4 โซนตามมุม และตัดสินคร่าวๆ ได้จาก **สอง lead ที่ตั้งฉากกัน**
- ช่วงกั๊กกึ่งระหว่างปกติกับเบนซ้ายต้องใช้ lead ตัวที่สามช่วยตัดสิน

**สี่โซน** normal −30° ถึง +90°, LAD −30° ถึง −90°, RAD +90° ถึง +180°, extreme (northwest) −90° ถึง ±180°

**Quadrant check** ดู lead I กับ aVF (ตั้งฉากกัน): บวก/บวก = normal (0° ถึง +90°), I ลบ aVF บวก = RAD, ลบ/ลบ = extreme

**กรณี I บวก aVF ลบ** axis อยู่ระหว่าง 0° ถึง −90° ต้องดู lead II ต่อ: II บวก ยังเป็น normal (0° ถึง −30°) II ลบ จึงเป็น LAD

**กับดัก** I บวก + aVF ลบ ยังไม่ใช่ LAD เสมอ lead II ที่ลบคือตัวพิสูจน์ LAD

**ขอบ +90°** ตามช่วงของคอร์ส +90° ยังนับเป็นปกติ (โจทย์ AC75 Q4)

### A-C2 How big should each lead’s QRS be? · p. 25

- ขนาดและทิศของ QRS ในแต่ละ lead ขึ้นกับว่า lead ชี้ไป **ทางเดียวกับ vector เฉลี่ยแค่ไหน**
- มุมระหว่าง axis กับ lead บอกได้เลยว่า QRS จะบวก ลบ หรือสองข้างเท่ากัน

**Projection** QRS ในแต่ละ lead คือเงาของ vector เฉลี่ยบนแกนของ lead นั้น

**ตามมุม** 0° (ชี้ตรง lead) = บวกสูงสุด มุมแหลม = บวกมากกว่าลบ 90° = biphasic (R ≈ S) มุมป้าน = ลบมากกว่าบวก 180° = ลบลึกสุด

**Lead ที่ biphasic** ห่างจาก axis 90° เช่น axis −30° → II, +30° → III, +60° → aVL, −60° หรือ +120° → aVR

**Lead ที่ R สูงสุด** axis −60° และ −30° → aVL, +30° → I กับ II พอกัน, +60° → II, +120° → III

**Highest amplitude** ตีความได้ทั้ง R สูงสุดและ S ลึกสุด ที่ −60° AC81 key จึงให้ทั้ง aVL (R สูงสุด) และ lead III (S ลึกสุด)

### A-C3 Reading the axis off a 12-lead: two methods · p. 27

- มีสองวิธี: **วิธีลัด** เริ่มจาก lead ตัวเดียว ส่วน **วิธีตรง** ใช้ทุก lead ที่บวกและลบ
- ตอบเสร็จให้เช็กกลับกับ quadrant (lead I + aVF) เสมอ

**วิธีลัด เริ่มจาก lead ที่แบนที่สุด** ดูเฉพาะ limb lead 6 ตัว (frontal plane) หา lead ที่ R ≈ S มากที่สุด

**สองตัวเลือก** axis อยู่ห่างจาก lead นั้น ±90° ได้สองทิศ ดู lead ที่อยู่ทิศหนึ่ง ถ้าบวก axis ชี้ทางนั้น ถ้าลบ axis ชี้อีกทาง

**วิธีตรง หาคู่ที่ห่างกันที่สุด** ทำเครื่องหมายบวก/ลบให้ทั้ง 6 lead แล้วหา lead บวกสองตัวที่ห่างกันมากที่สุด (และคู่ที่ลบ) axis อยู่ที่จุดกึ่งกลาง ±15°

**ตัวอย่าง t-RAT 2569 Q11** aVL แบนที่สุด → +60° หรือ −120° lead II ที่ +60° มี R สูง → axis +60°

**ตรวจซ้ำเสมอ** เทียบคำตอบกับ quadrant ของ lead I และ aVF (axis +60° ต้องได้ I บวก aVF บวก)

### A-C4 Rate, axis and QRS width in one item · p. 30

- ข้อรวมให้แยกอ่านทีละอย่าง: rate → axis → ความกว้าง QRS แล้วค่อยจับคู่กับตัวเลือก
- Rate ต้องเริ่มจากการอ่าน paper speed

**แยกอ่านทีละเรื่อง** ข้อรวมทดสอบสามอย่าง อ่านทีละอย่างแล้วค่อยเลือกตัวเลือกที่ตรงทั้งหมด

**1 Rate** อ่าน paper speed ก่อน แล้วใช้ 1500 ÷ ช่องเล็ก แล้วปรับตามความเร็ว

**2 Axis** lead I กับ aVF ก่อน ถ้า I บวก aVF ลบ ให้ดู lead II

**3 QRS width** ปกติ ≤ 100–110 ms คือไม่ถึง 3 ช่องเล็ก

**ตัวอย่างในชุดข้อสอบ** i-RAT Q18: RR 11 ช่อง ≈ 136 bpm กับ LAD → tachycardia with LAD; i-RAT Q19: RAD กับ QRS กว้าง; t-RAT 2569 Q13 (15 mm/s): RR ≈ 20 ช่อง ≈ 45 bpm กับ LAD → bradycardia with LAD

## Thai explanations · Section E ECG lab: record and read a 12-lead

### E-C1 Recording a 12-lead in the lab · p. 32

- Electrode 10 จุดให้ 12 leads แบ่งเป็น **limb leads** กับ **chest leads**
- ตำแหน่ง chest lead อิง **ช่องซี่โครง** และ **เส้นแนวตั้งของทรวงอก**

**10 electrode ได้ 12 lead** limb electrode 4 ตัว (RA, LA, LL และ RL เป็น ground) ให้ I, II, III, aVR, aVL, aVF chest electrode 6 ตัวให้ V1–V6

**V1, V2** ICS 4 ชิด sternum ขวาและซ้ายตามลำดับ

**V3, V4** V3 อยู่กึ่งกลางระหว่าง V2 กับ V4 ส่วน V4 อยู่ ICS 5 ที่ midclavicular line

**V5, V6** ไล่ออกไปด้านข้างในระดับเดียวกับ V4: V5 ที่ anterior axillary line, V6 ที่ mid-axillary line

**สองระนาบ** chest lead มองหัวใจในแนว horizontal ส่วน limb lead มองในแนว frontal

**กับดัก** V1–V2 อยู่ ICS 4 ไม่ใช่ 5 และ V5 ไม่ได้อยู่แนวเดียวกับ V4

### E-C2 What makes a rhythm sinus · p. 34

- Sinus rhythm ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง rate, จุดกำเนิด, ความสัมพันธ์ P–QRS และรูป/ทิศของ P
- ระวังตัวเลือกที่ฟังดูถูกแต่ **เกินกว่าเกณฑ์จริง**

**เกณฑ์ sinus rhythm** rate 60–100 bpm ไฟเริ่มจาก SA node P ตามด้วย QRS ทุกตัว (1:1)

**รูปของ P** P ต้องเหมือนกันทุกจังหวะ *ภายใน lead เดียวกัน* (monomorphic) ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันข้าม lead

**ทิศของ P** บวกใน lead II ลบใน aVR

**กับดักที่ 1** “P หน้าตาเหมือนกันทุก lead” ไม่ใช่เกณฑ์ เพราะ P ต่างกันได้ในแต่ละ lead

**กับดักที่ 2** “P บวกทุก lead” ผิด เพราะ P ลบใน aVR

### E-C3 When the rhythm is not sinus · p. 35

- ถ้าไม่ใช่ sinus ให้ถามว่า P หายไป, P ไม่สัมพันธ์กับ QRS หรือ PR ยาวแล้วใครเป็นตัวคุมจังหวะแทน
- ความกว้าง QRS บอกว่าตัวคุมจังหวะอยู่เหนือหรือใน ventricle

**1st-degree AV block** PR นานกว่า 200 ms แต่ P ทุกตัวยังผ่านลงไปได้

**2nd-degree AV block** P บางตัวไม่มี QRS ตาม

**3rd-degree (complete) AV block** P กับ QRS ไม่สัมพันธ์กัน atria เต้นตาม sinus ventricle ใช้ escape rhythm ที่ช้ากว่า (เช่น 70 กับ 40)

**SA node เสีย** pacemaker ตัวถัดไปคือ AV node (junction) ได้จังหวะช้า QRS แคบ P หายหรือผิดรูป

**Atrial fibrillation** ไม่มี P RR ไม่สม่ำเสมอแบบไม่มีแบบแผน QRS ยังแคบ

**QRS แคบบอกอะไร** ventricle ยังถูกกระตุ้นผ่าน His–Purkinje ปัญหาจึงอยู่เหนือ ventricle ส่วน pulse deficit ใน AF ตรวจจากการคลำชีพจร ไม่ใช่ ECG

### E-C4 The lab sheet: read every tracing in this order · p. 36

- ใบแล็บกำหนด **ลำดับการอ่าน** ECG ทั้งฉบับ ทำซ้ำลำดับเดิมทุกครั้งจะไม่พลาดข้อไหน
- ข้อสอบแบบ “ตารางแปลผล” ให้เช็กทีละแถวกับ tracing จริง

**ลำดับในใบแล็บ** rate และความสม่ำเสมอ → รูป P → ความสูง QRS ใน V1, V5, V6 → QRS axis → รูป T → ST segment → PR → QT

**P wave** ตื๊กว่าปกติ มีรอยหยัก (notched) biphasic หรือสูงแหลม

**Axis, T, ST** axis ปกติ −30° ถึง +90° T ปกติ กลับหัว หรือแหลมสูงแบบเต็นท์ ST อยู่บนเส้น ยก หรือกด

**PR และ QT** PR ปกติ 0.12–0.20 วินาที QT ต้องตัดสินเทียบกับ heart rate

**ข้อแบบตารางแปลผล** เช็กแต่ละแถวกับ tracing ทีละแถว ส่วนใหญ่จะผิดสองแถว (t-RAT 2569 Q14: axis กับความกว้าง QRS)